Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. JOSÉ RODOLFO

CIRURGIA TORÁCICA

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



INTRODUÇÃO:

PROF. JOSÉ RODOLFO

Olá, Estrategista!

Bem-vindo a nosso Resumo Estratégico de Cirurgia Torácica! O objetivo, aqui, é reunir as principais informações para você dar aquela lida final, caso as instituições que você vá prestar cobrem o assunto.

Para chegar a este resumo, resolvi TODAS as questões de cirurgia torácica, que você pode acessar:

Em nossa plataforma, lá no Estratégia Questões;

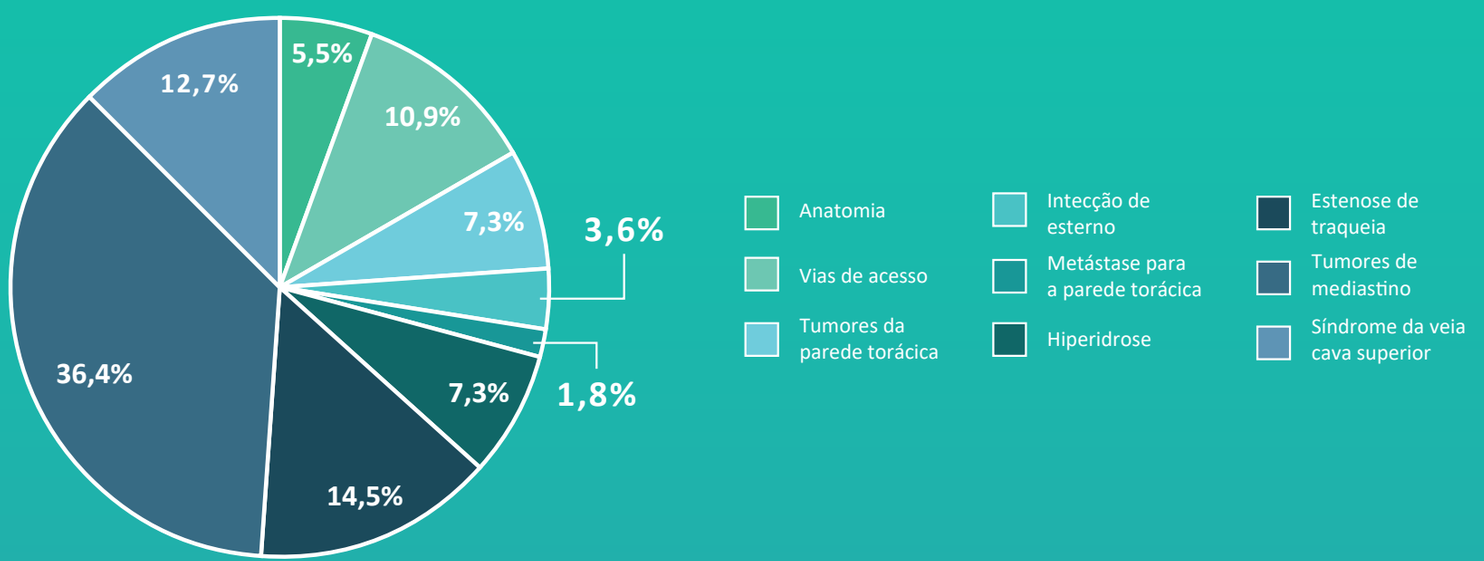
Ou pela Lista de Questões ao final do Livro Digital de Cirurgia Torácica.

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

De antemão, caso você queira apenas revisar rapidamente o que é mais importante de Cirurgia Torácica, foque no capítulo 4: Mediastino. Afinal, ele contém a **maioria esmagadora** das questões, como você pode ver no gráfico abaixo!

ESTATÍSTICA CIRURGIA TORÁCICA



Por conta disso, os outros capítulos serão ainda mais sucintos do que você pode ver no Livro Digital, direcionado para que você acerte TODAS as questões.

Já este resumo vai dar artifícios para você acertar mais de 80% delas, pode ter certeza!

Ah! Não se esqueça: câncer de pulmão e cirurgia cardíaca são abordados pelas nossas equipes de Pneumologia e Cardiologia, respectivamente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 PAREDE TORÁCICA 6

1.1 ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA 6

1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO 7

1.1.2 MUSCULATURA 8

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA 11

1.1.4 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM VENOSA DA PAREDE TORÁCICA 12

1.1.5 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA 13

1.2 FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA 15

1.3 DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA 15

1.4 TUMORES DA PAREDE TORÁCICA 16

2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX 18

2.1 COMO ESCOLHER A VIA DE ACESSO MAIS ADEQUADA? 18

2.2 ESTERNOTOMIA MEDIANA 19

2.3 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA 19

2.4 TORACOTOMIAS 20

2.4.1 TORACOTOMIA LATERAL 21

2.4.2 TORACOTOMIA ANTERIOR 22

2.4.3 TORACOTOMIA ANTEROLATERAL 22

2.4.4 TORACOTOMIA POSTEROLATERAL 23

2.4.5 TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL) 24

2.4.6 TORACOTOMIA AXILAR 25

2.5 VIDEOTORACOSCOPIA 26

2.6 CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY – VATS) 26

2.7 COMPLICAÇÕES 27

2.7.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE 27

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.0 MANEJO DE DRENO DE TÓRAX 29
4.0 HIPERIDROSE PRIMÁRIA E SIMPATECTOMIA 31
4.1 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 32
4.2 TRATAMENTO CLÍNICO 33
4.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO: SIMPATECTOMIA 33
5.0 MEDIASTINO 36
5.1 COMPARTIMENTOS MEDIASTINAIS 36
5.2 CISTOS E TUMORES MEDIASTINAIS 39
5.2.1 LESÕES DO MEDIASTINO SUPERIOR 40
5.2.2 LESÕES DO MEDIASTINO ANTERIOR 42
5.2.2.1 TIMOMA 43
5.2.2.2 TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS 45
5.2.2.3 LINFOMAS 46
5.2.3 LESÕES DO MEDIASTINO MÉDIO 46
5.2.4 LESÕES DO MEDIASTINO POSTERIOR 47
5.2.4.1 TUMORES NEUROGÊNICOS 48
5.2.5 LESÕES SECUNDÁRIAS DO MEDIASTINO 49
5.3 SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR 49
6.0 ESTENOSE DE TRAQUEIA PÓS-INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 51
6.1 FATORES DE RISCO E MEDIDAS PARA PREVENÇÃO 51
6.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 52
6.3 DIAGNÓSTICO 53
6.4 ABORDAGEM INICIAL DO PACIENTE COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 53
6.5 TRATAMENTO INVASIVO 54
7.0 LISTA DE QUESTÕES 57
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 59

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 PAREDE TORÁCICA

Estrategista, a parede torácica é uma **armadura natural** que protege grande parte dos nossos órgãos mais nobres (pulmões, coração, grandes vasos, rins e fígado, por exemplo).

Para que essa proteção aconteça, ela é composta pelas costelas, na porção horizontal, e pelo esterno e coluna torácica, na porção vertical. Em íntima relação com os ossos, temos diversos músculos, que complementam a **proteção** às vísceras da cavidade torácica e proporcionam **mobilidade** à parede.

A caixa torácica apresenta duas aberturas. A superior, delimitada pela margem superior do manúbrio esternal (anteriormente), pelo 1º par de costelas (lateralmente) e pela 1ª vértebra torácica (posteriormente), permite a comunicação das estruturas do pescoço com a cavidade torácica.

A abertura inferior, maior do que a superior, é delimitada pela articulação xifoesternal (anteriormente), pela 12ª vértebra torácica (posteriormente), pelas margens costais (anterolateralmente) e pelos pares da 11ª e 12ª costelas (posterolateralmente).

Essa região é "fechada" pelo diafragma, marcando a divisão entre as cavidades torácica e abdominal.

Definições	
Parede torácica	Estrutura composta por ossos, músculos, fáscias, vasos e nervos que protegem e movimentam o tórax
Cavidade torácica	Área revestida pela parede torácica, contendo os órgãos torácicos, alojados nos espaços pleurais e no mediastino

1.1 ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA

Como você sabe, a parede torácica é composta por:

- Ossos: costelas, esterno e vértebras torácicas;
- Músculos com suas fáscias respectivas;
- Artérias, veias e vasos linfáticos que nutrem e drenam as estruturas superficiais e profundas da parede;
- Nervos;
- Tecido celular subcutâneo e pele.

Eu NÃO pretendo montar um tratado de anatomia sobre o tema, Estrategista — e nem é necessário fazer isso, pois é um tema **pouco cobrado** em provas de acesso direto, servindo como base para os capítulos seguintes, sobretudo quando falarmos sobre como transpor essa armadura, seja para realizar uma toracocentese, seja para realizar uma esternotomia.

Os conceitos mais importantes são referentes à irrigação e à drenagem, seja ela venosa ou linfática, por isso os veja com atenção.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

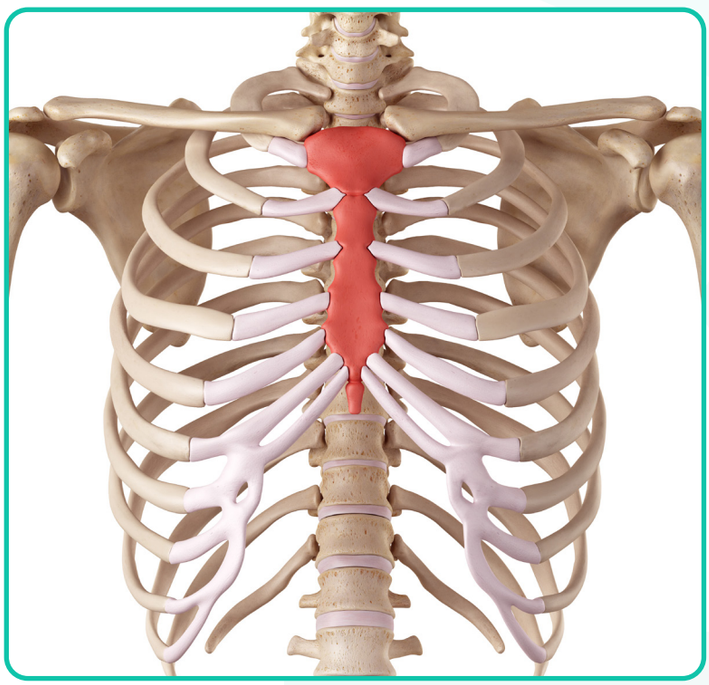
1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO

O arcabouço ósseo que compõe a parede torácica é formado pelos **12 pares de costelas** (e suas cartilagens costais), pelo **esterno** e pelas **12 vértebras torácicas** (e os discos intervertebrais entre elas).

Essas estruturas articulam-se, dando a conformação da parede torácica (que confere proteção) e permitindo sua movimentação.

Vamos ver um pouco sobre cada uma delas?

O esterno forma a porção central e vertical da parede. Ele tem formato semelhante a uma gravata, é um osso plano e alongado, e tem como principal função a **proteção do coração.**



Fonte: Shutterstock

Ele é dividido em 3 porções: manúbrio (superior), corpo (média) e processo xifoide (inferior). Com relação à cada porção, é importante que você guarde:

- **O ângulo do esterno (ou ângulo de Louis) é uma** região saliente na junção entre o manúbrio e o corpo esternal. Nessa topografia, está a 2º cartilagem costal, sendo importante *referência anatômica para contagem das costelas;*
- A junção do corpo com o processo xifoide marca o **limite inferior** da porção central da cavidade torácica;
- Na altura do processo xifoide, se traçarmos uma linha

Horizontal, teremos o **limite superior** do fígado, o limite inferior do coração e a porção tendínea do diafragma.

Ainda na conformação vertical da parede torácica, temos, na região posterior, **12 vértebras torácicas**.

Elas são formadas por **corpo**, **arcos vertebrais** e **processos para conexões articulares** e **musculares.**

Cada vértebra torácica tem relação com a respectiva costela, permitindo **movimentos rotatórios** e também **expansão** da caixa torácica. Porém, sua principal função é **proteger o canal vertebral** e a **medula espinal.**

A estrutura horizontal da parede torácica é composta pelas costelas — são 12 de cada lado, que se articulam com o esterno, vértebras e musculatura da parede torácica.

Todas essas relações articulares das costelas permitem **mobilidade** à caixa torácica. Essa mobilidade é bastante importante na absorção de impactos e, PRINCIPALMENTE, nos **movimentos respiratórios.**

As costelas que apresentam inserção e articulação com o esterno são as 7 primeiras, denominadas **costelas verdadeiras**.

As **costelas falsas (VIII e IX)** não têm articulação direta com o esterno, mas, sim, com a costela acima.

As duas últimas são as **costelas flutuantes.**

Além dessa classificação, também classificamos as costelas em típicas e atípicas.

As costelas consideradas típicas são da III a IX. Essas possuem cabeça, colo, tubérculo e corpo.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CURIOSIDADE



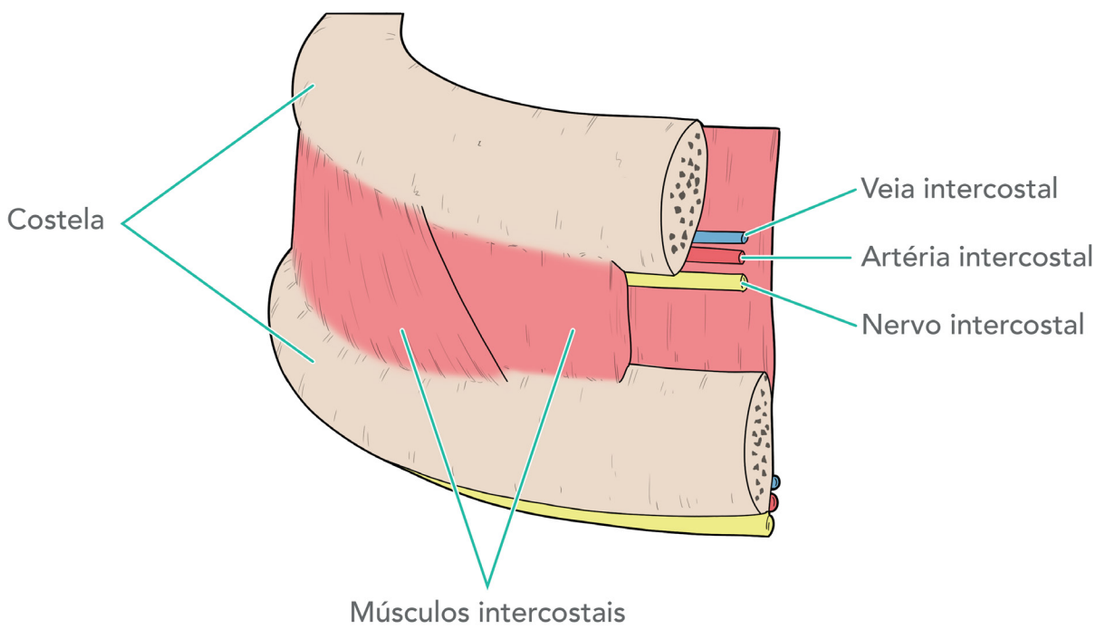
As costelas atípicas são I, II, X, XI e XII, com as seguintes particularidades:

- I: mais larga, curta e curva, articulando apenas com a 1ª vértebra torácica;
- II: mais fina, horizontal e longa, sobretudo em comparação com a 1ª costela;
- X: articula-se apenas com a 10 ª vértebra torácica;
- XI e XII: são curtas, não têm tubérculo e articulam apenas com 1 vértebra torácica cada.

Os espaços intercostais são denominados com relação à **costela superior.** Ou seja, o 1º espaço intercostal (EIC) situa-se logo abaixo da primeira costela — sendo assim, possuímos, de cada lado, 11 EICs.

O último, abaixo da 12ª costela, é chamado de **espaço subcostal.**

No EIC, há os músculos intercostais, a membrana intercostal, os nervos intercostais e os vasos intercostais principal e colateral. Cada estrutura é identificada pelo número do EIC em que se situa.



1.1.2 MUSCULATURA

A parede torácica é repleta de músculos, com a função de proteger o arcabouço ósseo, estabilizar a caixa torácica, auxiliar na respiração (através da movimentação das costelas) e sustentar e movimentar tanto os membros superiores quanto o pescoço e a cabeça.

Além disso, os músculos da região têm particular importância quando vamos abordá-los para acessar a cavidade torácica, como você vai ver em "Vias de acesso ao tórax".

Por isso, saber identificar os músculos é importante desde a incisão, facilitando o acesso, até o fechamento, para **preservar a função** deles.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Os músculos da parede torácica podem ser divididos em 2 grupos: os **próprios do tórax,** ou seja, que não se estendem para outras regiões, e os **toracoapendiculares** — que apresentam inserção em regiões adjacentes.

PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA
Próprios do tórax: origem e inserção na parede torácica.
Toracoapendiculares: inserção em regiões adjacentes à parede torácica.

Diversos músculos relacionam-se com a parede torácica e apresentam inserção em regiões adjacentes.

Todos eles estão reunidos na tabela abaixo — não se preocupe em decorar nada. Apenas leia com tranquilidade e, para ajudar a memorizar, palpe e identifique cada um em você mesmo.

PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA			
	Músculo	**Localização/extensão**	**Funções**
Toracoapendiculares	Peitoral maior	Do esterno (na altura da 6ª ou 7ª costela) até o ombro. Forma a parede axilar anterior.	Adução, rotação interna e flexão do ombro; elevação das costelas durante a respiração forçada; Importante em incisões anteriores da caixa torácica.
	Peitoral menor	Recoberto pelo peitoral maior. Das costelas III, IV e V até a parede axilar anterior.	Auxilia na respiração profunda, elevando as costelas.
	Serrátil anterior	Da face externa das 8 primeiras costelas até a escápula.	Estabilização e movimentação da escápula; elevação do braço; auxílio na inspiração; Importante nas toracotomias laterais.
	Latíssimo do dorso (grande dorsal)	Das últimas 6 vértebras torácicas, recobrindo as 4 últimas costelas, até inserção no úmero.	Movimentação do ombro; auxílio da respiração; Parâmetro anatômico para toracotomias.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Próprios/ intrínsecos/ verdadeiros do tórax	Serrátil posterior superior	Abaixo do romboide e do trapézio. Da 7ª vértebra cervical até a 3ª vértebra torácica, recobrindo lateralmente da 2ª até a 5ª costela.	Auxiliar na inspiração; estabilização da coluna cervical.
	Serrátil posterior inferior	Recoberto pelo músculo latíssimo do dorso. Das 2 primeiras vértebras lombares até as 2 últimas vértebras torácicas, com extensão lateral e cranial para as 3 últimas costelas.	Auxiliar na expiração; estabilização e rotação da coluna.
	Levantador das costelas	12 pares na parede posterior. Das vértebras torácicas até a porção medial das costelas adjacentes.	Levantar as costelas, auxiliando na respiração.
	Intercostal externo	11 pares. Recobre toda porção superficial do espaço intercostal; Desde a articulação costocondral até o tubérculo da costela.	Elevação das costelas durante a inspiração forçada; Importância: são seccionados nas toracotomias junto à **margem superior** da costela.
	Intercostal interno	11 pares; Recobre a porção profunda do espaço intercostal; Do esterno até o ângulo da costela, terminando medialmente à vértebra torácica correspondente.	Abaixar as costelas, auxiliando na expiração forçada; Importância: também são seccionados nas toracotomias, da mesma maneira que os intercostais externos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Próprios/ intrínsecos/ verdadeiros do tórax	Intercostal íntimo	11 pares. Originado de fibras do intercostal interno. Extensão semelhante a seu precursor, exceto por terminar medialmente ao esterno, sem relação com esse.	Semelhante à do intercostal interno.
	Subcostal	Superfície interna da parede torácica, abaixo dos músculos intercostais. Extensão: margem inferior da costela superior até a margem superior da costela 2 ou 3 espaços intercostais abaixo.	Abaixar as costelas durante a expiração forçada.
	Transverso do tórax	Mais profundo da parede torácica. Extensão: do corpo do esterno até as costelas de 2 a 6.	Auxiliar na expiração forçada.

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica é inervada pelos **12 pares de nervos espinais torácicos.**

Seus 12 ramos anteriores formam os nervos intercostais (do 1º ao 11º), que seguem no EIC de mesma numeração, e o nervo subcostal (12º), que segue no espaço subcostal.

Os ramos posteriores dos 12 nervos espinais torácicos seguem em sentido posterior e inervam músculos, articulações e pele do dorso.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.1.4 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM VENOSA DA PAREDE TORÁCICA

Estrategista, a respeito da irrigação arterial e da drenagem venosa da parede torácica, é importante que você saiba:

- Artérias da parede torácica: sua origem e seus ramos;
- Veias da parede torácica: para onde levam o sangue.

Por isso, veja as duas tabelas abaixo com atenção!

Artérias	Origem	Trajeto	Ramos
Intercostais posteriores	1ª e 2ª: subclávia. 3ª a 11ª: aorta torácica.	Entre os músculos intercostais interno e íntimo.	Colateral; posteriores.
Subcostais	Aorta torácica.	Margem inferior da 12ª costela.	Músculos da parede anterolateral do abdome.
Torácicas internas	Subclávia (na base do pescoço).	Lateral ao esterno, na face interna do tórax até o 6º EIC.	Artérias intercostais anterior, epigástrica superior e musculofrênica.
Intercostais supremas	Subclávia.	_____	1ª e 2ª artérias intercostais posteriores.
Intercostais anteriores	1ª a 6ª: torácicas internas (ramos da subclávia). 7ª a 9ª: musculofrênica (ramo da torácica interna).	Margens superior e inferior da costela respectiva, no EIC.	Para as mamas, pele e músculos peitorais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Veias	Drenagem para
1ª veia intercostal posterior.	Veia braquiocefálica ipsilateral.
2ª e 3ª veias intercostais posteriores.	Veia intercostal superior → veia ázigo à direita e veia braquiocefálica esquerda à esquerda.
4ª a 11ª.	Sistema ázigo à direita e hemiázigo à esquerda.
Subcostal.	Direita → sistema ázigo. Esquerda → hemiázigo.
Intercostais anteriores.	Veias torácicas internas.
Veias torácicas internas.	Veias braquiocefálicas ipsilaterais.

1.1.5 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA

Estrategista, a drenagem linfática da parede torácica recebe atenção e importância especiais, notadamente pela disseminação de **câncer de mama.**

Os vasos linfáticos que drenam a parede torácica são divididos em **superficiais e profundos.**

Vasos linfáticos superficiais → linfonodos axilares

Vasos linfáticos profundos → linfonodos parietais (paraesternais, intercostais e diafragmáticos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DRENAGEM LINFÁTICA DA PAREDE TORÁCICA			
Grupo	**Localização**	**Recebe de**	**Drena para**
Subescapular (axilar posterior)	Anteriormente ao músculo subescapular.	Linfáticos superficiais ao trapézio e ao latíssimo do dorso.	Axilar central.
Peitoral (axilar anterior)	Borda inferior do peitoral menor e na borda superior do peitoral maior.	Região peitoral, incluindo a pele da mama e seu plexo subareolar.	Axilar central.
Axilar lateral	Próxima à veia axilar.	Membro superior, exceto face lateral deste.	Axilar central.
Axilar central	Base da axila.	Grupos posterior, anterior e lateral.	Axilar apical.
Axilar apical (subclavicular)	Abaixo da clavícula, junto à borda lateral da 1ª costela.	Eferentes do posterior, anterior e lateral.	Ducto torácico à esquerda; tronco linfático à direita.
Paraesternal	Próximo à artéria torácica interna.	Mama, estruturas profundas da parede torácica anterior.	Traqueobronquiales e braquiocefálicos.
Intercostal	Espaços intercostais.	Face posterolateral da parede torácica e da mama.	Ducto torácico (à esquerda) e tronco linfático direito (à direita).
Diafragmático	Superfície torácica do diafragma.	Face convexa do fígado, porção central do diafragma.	Paraesternais e braquiocefálicos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2 FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica engloba boa parte dos principais órgãos de nosso corpo, os quais têm comportamento bastante dinâmico — seja pelas contrações cardíacas, seja pela expansão pulmonar, seja pela movimentação dos vasos sanguíneos, da traqueia e do esôfago.

Além disso, ela tem íntima relação com o pescoço, membros superiores e abdome.

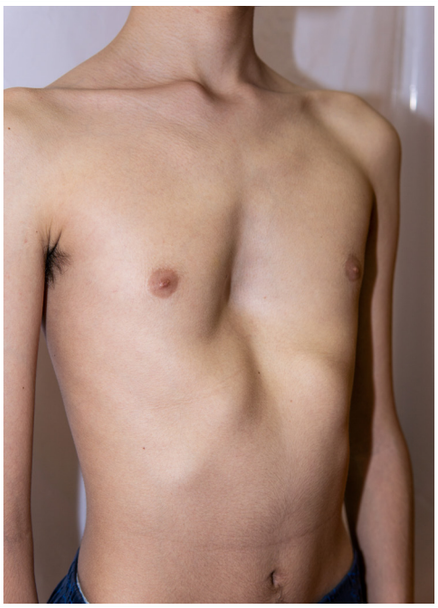
Sendo assim, a parede torácica tem como funções principais:

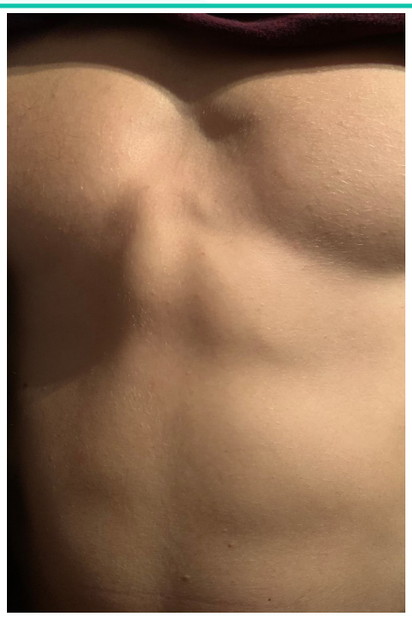
- Proteger órgãos do tórax e do abdome superior;
- Permitir a movimentação das suas estruturas internas;
- Permitir as incursões respiratórias;
- Auxiliar na movimentação e fixação dos membros superiores e do pescoço.

1.3 DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA

DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA		
Patologia	***Pectus excavatum***	***Pectus carinatum***
Epidemiologia	Principal; mais no sexo masculino.	Mais no sexo masculino.
Deformidade	Depressão do esterno e das cartilagens costais inferiores.	Protrusão do esterno e das cartilagens costais.
Associação	Doenças congênitas.	Asma (15%).
Sintomas	Pouco comuns (prejuízo psicológico).	Pouco comuns (estéticos e psicológicos).
Tratamento	Cirúrgico antes da adolescência (técnica de Nuss).	Cirúrgico, quando deformidade bastante evidente, antes da adolescência.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina





Note a depressão da porção central do esterno.
Note a protrusão da porção central do esterno.
Fonte: Shutterstock

1.4 TUMORES DA PAREDE TORÁCICA

Os tumores da parede torácica podem originar-se dos ossos e suas porções (cartilagem e medula) e das partes moles (gordura, nervo, músculo e tecido conjuntivo). São pouco comuns, correspondendo a **1-2%** de todas as neoplasias.

É importante saber sobre o tema:



- Mais da metade são **malignos,** principalmente por **metástase** de lesões em outros órgãos — logo, paciente com tumor na parede torácica deve ser submetido à pesquisa de lesão em outro sítio.
- Sítios primários possíveis: **pulmão, mama, próstata,** rins e tireoide.

O paciente com tumor na parede torácica irá apresentar massa, geralmente com **crescimento lento e indolor.**

Os sintomas serão devidos à **compressão e/ou à invasão de tecidos adjacentes — dor,** quando acometer periósteo; **sintomas respiratórios,** se houver extensão para pulmão e pleura; **sintomas neurológicos,** quando houver contato com canal medular.

O **diagnóstico** requer, além de exame físico direcionado, avaliando as características da lesão (consistência, mobilidade e sensibilidade), **exames de imagem e biópsia.**

O melhor exame de imagem é a **tomografia computadorizada,** que permite avaliação ampla da lesão e de sua relação com estruturas vizinhas. Paciente com lesões que tenham proximidade com vasos e nervos devem complementar a investigação com **ressonância magnética.**

Porém, os exames de imagem não são, na maioria das vezes, suficientes para confirmar o diagnóstico histopatológico, sendo necessária a realização de **biópsia,** a qual pode ser realizada por punção aspirativa com agulha fina (PAAF – sobretudo quando há suspeita de lesão secundária), biópsia incisional ou por agulha cortante (suspeita de lesão primária da parede torácica) ou biópsia excisional, em lesões menores do que 5 cm.

O tratamento com ressecção da lesão é suficiente em tumores benignos. Em lesões malignas, além da ressecção com margens amplas, é comum a necessidade de radioterapia e quimioterapia no tratamento.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TUMORES DA PAREDE TORÁCICA			
Benignos		**Malignos**	
Histologia	Características	Histologia	Caraterísticas
Osteocondroma	Mais comuns (30-50%); Jovens; Lesão indolor e endurecida; Risco de malignização em condrossarcoma; Tratamento: ressecção.	Condrossarcoma	30%; Massa dolorosa; Metástase pulmonar (10%); Tratamento: ressecção.
Displasia fibrosa	20-30%; Medula óssea → fibrose; Risco de fratura patológica; Tratamento: ressecção.	Sarcoma de Ewing	20%; Mais agressivos; Homens < 20 anos; Massa dolorosa, febre, mal-estar; Metástase em 30%; Tratamento: quimioterapia + ressecção e/ou radioterapia.
Condroma	10-15%	Sarcomas de partes moles	Mais comuns, quando somados todos os seus tipos histológicos.
Lipoma – raro	Hiperplasia subcutânea; Indolor, tamanho variável; Ressecção, se prejuízo estético.	Tipos de sarcomas	Rabdomiossarcoma; Lipossarcoma; Neurofibrossarcoma.
Neurofibroma e hemangioma	Muito raros.		

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX

> "Uma simples incisão no tórax, não importa o seu tamanho, não será capaz de promover acesso a todas as regiões de interesse"
> - Mark K. Ferguson

Estrategista, a cavidade torácica é recoberta por uma armadura óssea e muscular, que fornece, principalmente, PROTEÇÃO.

Você deve concordar comigo em duas coisas:

- Para acessarmos o órgão de nosso interesse, não podemos simplesmente ir ressecando estruturas, uma vez que isso vai prejudicar muito o fechamento e, por consequência, a função da parede torácica;
- Nem toda incisão pela parede torácica vai permitir acesso a todo seu conteúdo, afinal, os espaços intercostais têm **limitação** de seu afastamento, e os órgãos intratorácicos são próximos e sobrepostos.

2.1 COMO ESCOLHER A VIA DE ACESSO MAIS ADEQUADA?

A via de acesso será escolhida com base no órgão de interesse e no porte cirúrgico, levando em conta os seguintes fatores:

- **Acesso fácil** ao local desejado;
- **Ampla visualização** das estruturas, fornecendo **segurança** ao procedimento;
- **Manipulação reduzida** de estruturas adjacentes não relacionadas ao procedimento;
- Preservação da **função e da aparência** da caixa torácica;
- Redução da **dor** pós-operatória.

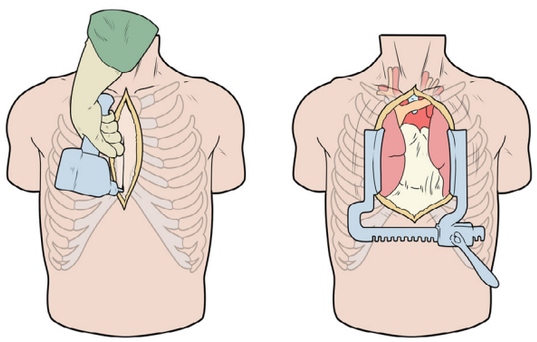
A depender da via de acesso escolhida, temos que lidar com afastamento, secção ou ressecção das costelas, do esterno e também da musculatura da parede torácica, principalmente dos músculos grande dorsal e serrátil anterior, além dos intercostais.

A respeito das vias de acesso, o mais importante é que você saiba qual é a indicação de cada uma delas, quais são as estruturas que ela permite acesso e suas vantagens e desvantagens.

Não é um tema muito cobrado, por isso eu trouxe para você cada técnica em uma tabela, reunindo as informações mais relevantes.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.2 ESTERNOTOMIA MEDIANA



ESTERNOTOMIA MEDIANA	
Incisão	Linha média do esterno, desde a fúrcula até o ponto médio entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical.
Planos	Pele, subcutâneo, fáscia peitoral → esterno.
Acesso	Coração; aorta torácica; traqueia mediastinal; vasos mediastinais superiores.
Vantagens	Menor dor pós-operatória.
Desvantagens	Maior tempo para reabordagem de urgência, em caso de complicação pós-operatória; prejuízo na cicatrização do esterno com infecção dele.

2.3 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA

MEDIASTINOTOMIA E MEDIASTINOSCOPIA	
Incisão	Transversal na borda lateral do esterno, na altura do 2º ou 3º espaço intercostal direito, ou esquerdo.
Planos	Pele, subcutâneo, músculo peitoral → espaço intercostal.
Acesso	Mediastino anterior.
Vantagens	Biópsia de lesões; menor dor pós-operatória.
Desvantagens	Acesso restrito.
Complicações	Sangramento, pneumotórax, infecção de ferida, lesão do nervo laríngeo recorrente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4 TORACOTOMIAS

O tipo de toracotomia será definido em relação ao **músculo grande dorsal (latíssimo do dorso).**

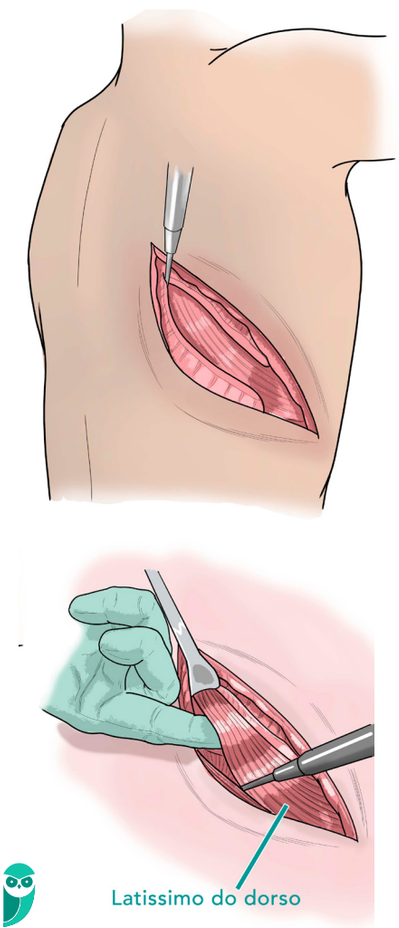
As incisões laterais são realizadas **sobre esse músculo,** podendo ser estendidas anterior ou posteriormente. Incisões que não contemplam tal músculo não são classificadas como laterais, mas, sim, com relação a sua posição em relação ao latíssimo, em anterior ou posterior.

Veja na tabela.

TIPOS DE TORACOTOMIA	
Lateral	Incisão total ou parcial sobre o músculo*.
Anterolateral	Extensão anterior ao músculo*.
Posterolateral	Extensão posterior ao músculo*.
Anterior	Anterior ao músculo*, sem seu acometimento.
Posterior	Posterior ao músculo*, sem contemplá-lo na incisão.
*: músculo grande dorsal (latíssimo do dorso).	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

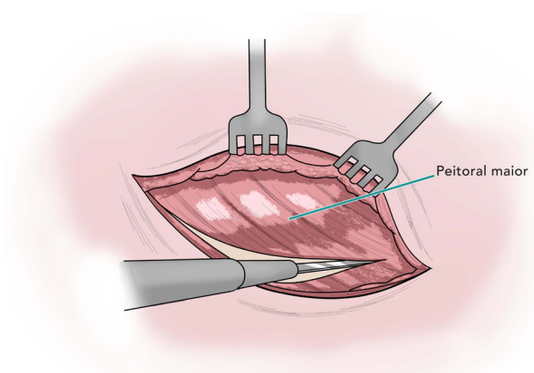
2.4.1 TORACOTOMIA LATERAL



TORACOTOMIA LATERAL	
Incisão	Margem anterior do músculo grande dorsal até o ângulo da costela posterior, distando 1 a 2 cm da borda inferior da escápula, com trajeto paralelo ao arco costal.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado) e serrátil anterior (preservado). *Técnica poupadora da musculatura: todos os grupamentos afastados.
Acesso	Pulmão e pleura ipsilaterais à incisão; mediastino anterior e médio.
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento.
Desvantagens	Acesso restrito, dificuldade de acesso ao hilo, dor pós-operatória. Poupadora: acesso ainda mais restrito.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4.2 TORACOTOMIA ANTERIOR



TORACOTOMIA ANTERIOR	
Incisão	Submamária, ao nível de 4º ou 5º EIC, começando no esterno e terminando na linha axilar média.
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior (incisado), peitoral menor e serrátil anterior (seccionados lateralmente).
Acesso	Coração e pericárdio; aorta torácica; pulmão e pleura ipsilaterais à incisão.
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento.
Desvantagens	Dificuldade de acesso ao hilo, dor pós-operatória.

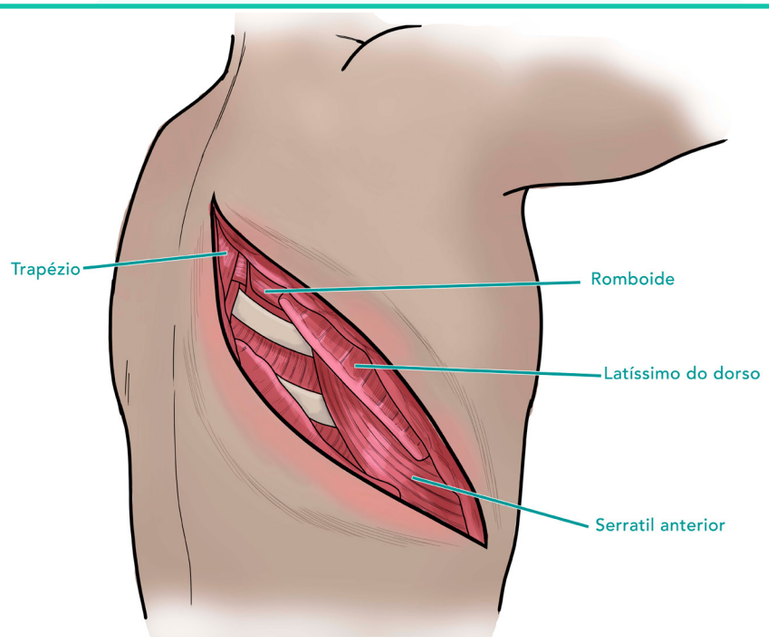
2.4.3 TORACOTOMIA ANTEROLATERAL



TORACOTOMIA ANTEROLATERAL	
Incisão	Submamária, do esterno até a linha axilar posterior.
Planos	Pele; subcutâneo; peitoral maior e menor.
Acesso	Coração; aorta torácica; cavidade pleural; artéria torácica interna e vasos intercostais; brônquios principais; veia cava superior; pulmões e seus hilos do mesmo lado da incisão; esôfago.
Vantagens	Não há necessidade de decúbito lateral; bom acesso ao hilo.
Desvantagens	Má visualização do mediastino posterior; acesso inadequado ao ápice pulmonar; impossibilidade de acesso às costelas posteriores.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

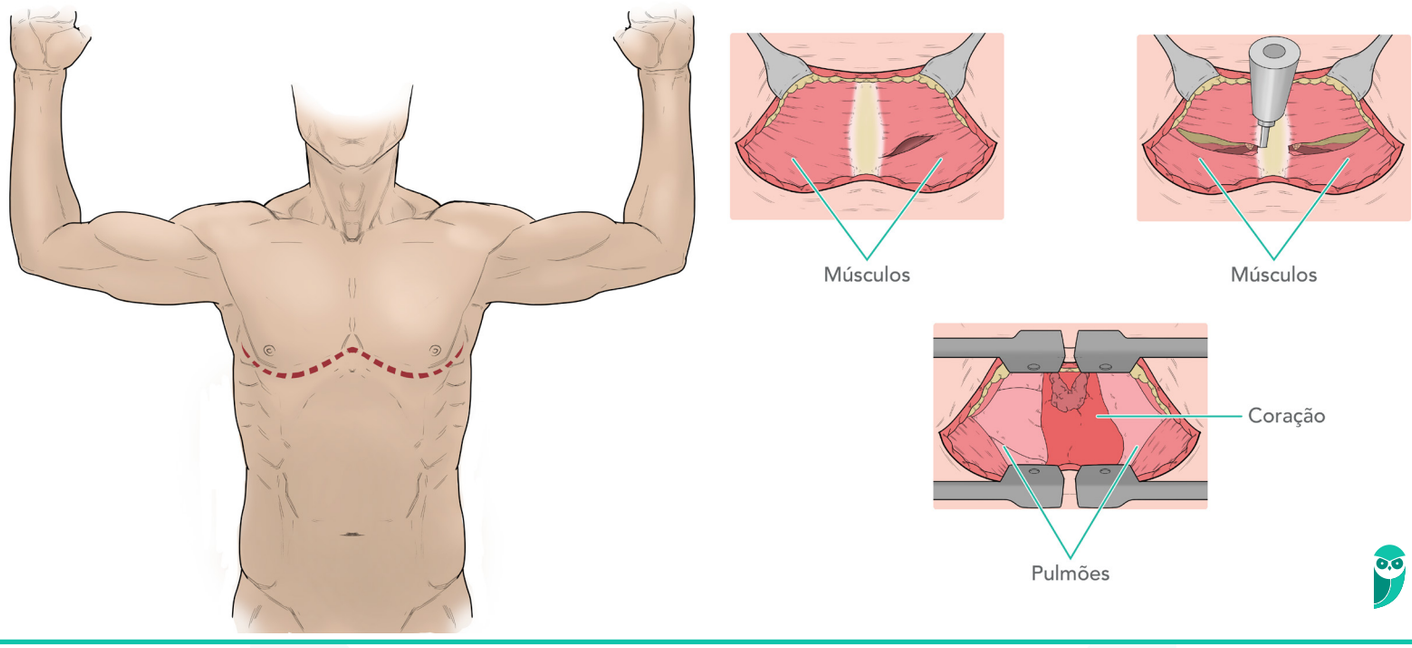
2.4.4 TORACOTOMIA POSTEROLATERAL



TORACOTOMIA POSTEROLATERAL	
Incisão	Linha axilar anterior (borda anterior do músculo grande dorsal) até o ponto médio entre a coluna vertebral e a borda posterior da escápula, em trajeto curvilíneo, acompanhando a borda inferior da costela.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado), serrátil anterior (rebatido anteriormente), romboide e trapézio (rebatidos posteriormente).
Acesso	Pulmão e pleura ipsilateral à incisão; diafragma ipsilateral à incisão. Incisão à **direita:** bócio mergulhante de tireoide, terços superior e médio do esôfago, traqueia distal (carina), brônquio principal direito e terço proximal do esquerdo. Incisão à esquerda: terço inferior do esôfago e aorta descendente.
Vantagens	Grande exposição para vários procedimentos torácicos.
Desvantagens	Tempo demandado, grande quantidade de tecido seccionada, dor pós-operatória.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

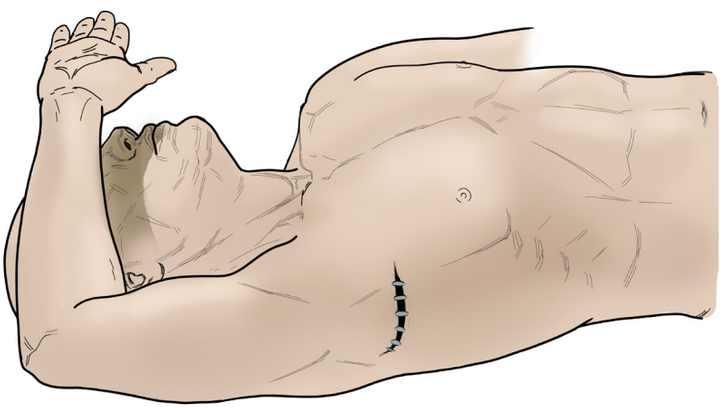
2.4.5 TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL)

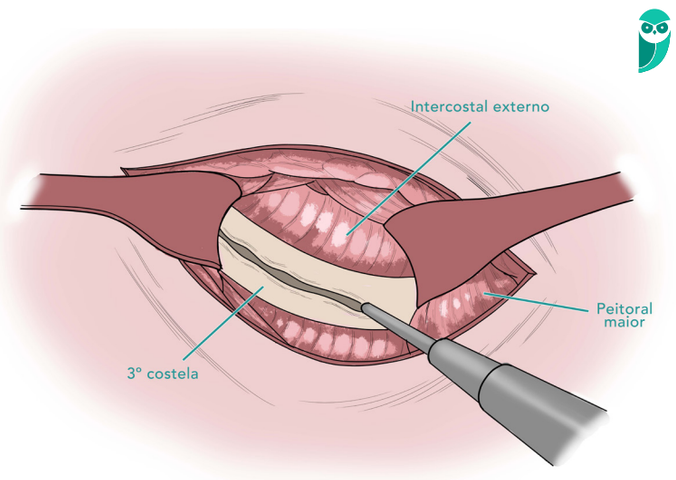


TORACOTOMIA BILATERAL - *CLAMSHELL*	
Incisão	Da linha axilar anterior direita até a esquerda, na linha inframamária.
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior → espaço intercostal bilateral e esterno.
Acesso	Acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente.
Vantagens	Amplo acesso aos pulmões, ao coração e ao mediastino na mesma incisão → dissecções hilares bilaterais; transplante pulmonar; grandes tumores mediastinais; ressecção de metástases nas regiões anteriores de ambos os pulmões.
Desvantagens	Dor pós-operatória; risco de infecção de esterno; instabilidade de caixa torácica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4.6 TORACOTOMIA AXILAR

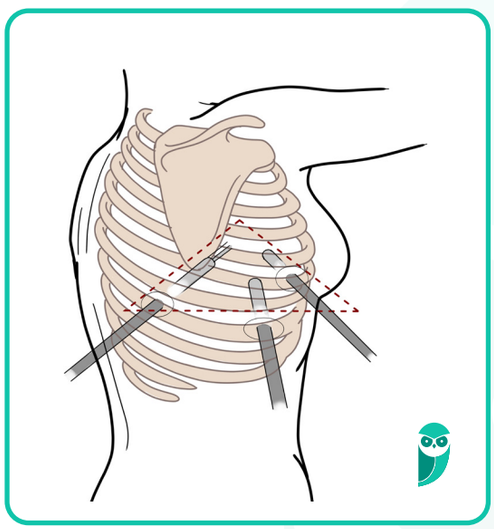




TORACOTOMIA AXILAR	
Incisão	Transversa, logo abaixo da linha dos pelos axilares, sobre a 3ª costela, entre as margens posterior do peitoral maior e anterior do grande dorsal.
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior e latíssimo do dorso, ambos afastados.
Acesso	Ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), gânglios simpáticos.
Vantagens	Menor dor pós-operatória; preservação da musculatura; bom efeito estético.
Desvantagens	Acesso restrito.

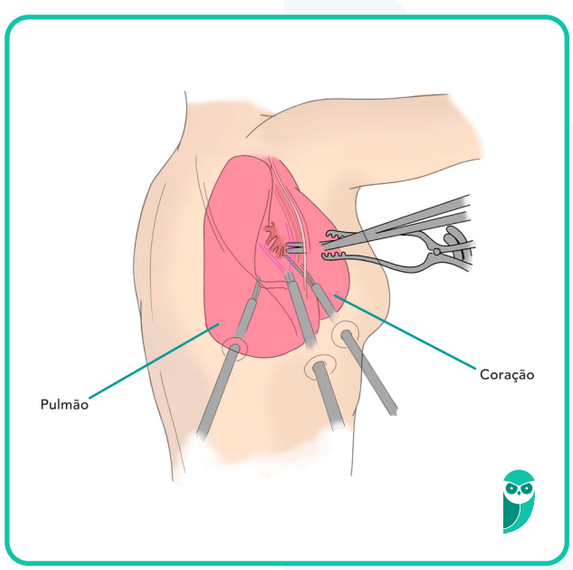
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.5 VIDEOTORACOSCOPIA



VIDEOTORACOSCOPIA	
Acesso	Pulmão, pleura, gânglios simpáticos, mediastino, esôfago.
Vantagens	Menor dor pós-operatória; redução do tempo de internação; melhor resultado estético; preservação da musculatura; exposição adequada de várias regiões da cavidade torácica.
Desvantagens	Maior tempo cirúrgico.

2.6 CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY – VATS)



CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA – VATS	
Acesso	Pulmão e hilo pulmonar.
Vantagens	Possibilidade de visualizar, palpar e manipular a região de interesse; uso dos instrumentos padrão; incisão do tamanho suficiente para retirada da peça cirúrgica.
Desvantagens	Dor pós-operatória; pior resultado estético em relação à cirurgia por videotoracoscopia isolada.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.7 COMPLICAÇÕES

Complicações graves após cirurgia torácica **são pouco comuns,** sendo a **dor** a principal complicação pós-operatória.

Além dessa, há risco de complicações dentro da cavidade (pneumotórax, hemotórax e quilotórax, em cirurgias no hemitórax esquerdo, além de mediastinite e empiema pleural) e na ferida operatória (seroma, hematoma e infecção).

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DA CIRURGIA TORÁCICA	
Intratorácicas	**Mediastinite,** empiema pleural, pneumotórax, hemotórax, quilotórax.
Sítio cirúrgico	Seroma, hematoma e infecção.

Entre elas, as mais temidas são **infecções de esterno,** após esternotomia, e **mediastinite.**

2.7.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE

Infecção de esterno e mediastinite são complicações graves em pós-operatórios de cirurgia torácica, com alta morbimortalidade (10 até 47%, em alguns estudos), e incidência média ao redor de 1 a 2%. São mais comuns do **5º ao 7º dia de cirurgia.**

Por isso, é fundamental:

- Saber identificar o paciente que apresenta maior risco de as desenvolver;
- Instituir medidas adequadas de prevenção;
- Diagnosticar precocemente e iniciar tratamento agressivo.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE			
Fatores de risco	Profilaxia	Sintomas	Tratamento
Idade > 70 anos Sexo masculino	Assepsia e antissepsia adequadas da pele com iodopovidona degermante e alcoólica.	Febre.	Antibioticoterapia **amplo espectro.**
Obesidade Desnutrição Tabagismo	Correta escovação das mãos dos envolvidos na cirurgia.	**DOR TORÁCICA.**	**Abertura da ferida, desbridamento dos tecidos necróticos e fechamento com retalhos.**
Diabetes DPOC	Antibioticoprofilaxia com cefalosporina.	Queda do estado geral.	**Retalho peitoral.**
Uso crônico de corticoide	Campo cirúrgico iodado aderente à pele.	**DEISCÊNCIA de ferida operatória.**	Vascularização exuberante (artéria toracoacromial).
Ventilação mecânica > 72 horas		Saída de secreção purulenta pela incisão.	Fáscia com tecido conjuntivo denso.
Período de internação prolongado			Boa cobertura e baixa complexidade de realização.



Note a deiscência da ferida cirúrgica, principal manifestação da infecção de esterno no pós-operatório. Além disso, é possível notar a presença de secreção purulenta na região cruenta exposta.
Fonte: arquivo pessoal Dr. José Rodolfo Corradini Tolino.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 MANEJO DE DRENO DE TÓRAX

Estrategista, preste bastante atenção neste capítulo, afinal foi tema cobrado nas provas de acesso direto para 2022!

Antes de relembrarmos o acompanhamento de um paciente com dreno torácico, vamos relembrar as indicações?

Antes, lembre-se de que:

- O dreno indicado é o tubular, rígido e multifenestrado!
- Se a indicação de drenagem for por pneumotórax, ou pela presença de líquidos fluidos, seu diâmetro pode ser entre **8 e 14 Fr;**
- Em outras situações, como hemotórax, pneumotórax com grande escape aéreo, ou derrame pleural espesso, o calibre deve ser **acima de 14 Fr.**

INDICAÇÕES DE DRENAGEM TORÁCICA
Pneumotórax simples e hipertensivo
Hemotórax
Derrame pleural maligno sintomático ou recorrente
Derrame pleural recorrente sintomático
Derrame parapneumônico complicado ou empiema
Quilotórax
Fístula broncopleural
Pós-procedimento cirúrgico que promova a violação da cavidade pleural

Após realizada a drenagem, respeitando as indicações acima e avaliando que o dreno está oscilando e bem fixado, devemos solicitar uma **radiografia de tórax.** Queremos avaliar:

- Posição do dreno;
- Posição do orifício sentinela do dreno tubular;
- Reexpansão pulmonar;
- Posicionamento mediastinal;
- Presença de líquido residual;
- Possibilidade de lesões iatrogênicas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Já o seguimento do dreno vai ser baseado na avaliação da ventilação/respiração do paciente, do circuito e dos débitos pelo dreno, da seguinte forma:

ACOMPANHAMENTO DO DRENO DE TÓRAX		
O que fazer?	**O que procurar?**	**O que pode ser?**
Ausculta pulmonar	Ausência de murmúrio; Taquipneia; Presença de ruídos adventícios	Pneumotórax por obstrução do dreno; Derrame pleural residual.
Inspeção	Enfisema subcutâneo	Obstrução do dreno; Fenestra exteriorizada.
Avaliar local de inserção do dreno	Secreções; Fenestra exteriorizada	Infecção no local de inserção; Mau posicionamento do dreno.
Observar oscilação do selo d'água	Magnitude da oscilação	Grandes oscilações: cavidades residuais. Parou de oscilar: obstrução? Perda? Expansão completa?
Avaliar líquido debitado	Volume e aspecto (sangue, pus, quilo, seroso?)	Líquidos espessos podem entupir o dreno/circuito
Avaliar escape aéreo	Apenas sob Valsalva Apenas na expiração Apenas na inspiração Contínuo	Fístula alveolar ou brônquica

Vamos aproveitar a última linha da tabela acima e conversar sobre como manejamos o dreno que apresenta escape aéreo!

O **manejo inicial** é realizado **mantendo o dreno em selo d'água** e, caso o paciente esteja intubado, **desmamando a ventilação mecânica.**

Pacientes com **fístula de alto débito,** que apresentam **pneumotórax recorrente,** têm indicação de conectar o circuito em **aspiração contínua** e, eventualmente, de um **segundo dreno torácico.** Esses dois procedimentos terão como objetivo permitir a saída de todo ar que pode estar aprisionado na cavidade torácica, atrapalhando a expansão pulmonar.

Pacientes que apresentam falha com os tratamentos acima, devem ser avaliados por um **especialista,** que indicará a melhor conduta adicional (pleurodese, prótese endobrônquica ou abordagem cirúrgica).

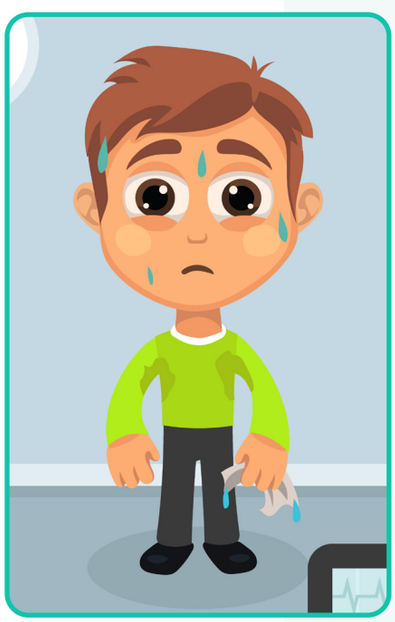
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Para terminar, mas não menos importante, vamos ver os critérios para retirada do dreno e como ela deve ser feita? Veja a tabela abaixo com atenção:

RETIRADA DO DRENO DE TÓRAX	
Parâmetros	Técnica
Melhora clínica e respiratória	Paciente realizando Valsalva. A retirada pode ser realizada TANTO no final da **inspiração** QUANTO da expiração. Manter curativo por 48-72 horas, em caso de orifício aberto.
Expansão pulmonar completa	
Débito < 150-200 mL/dia;	
Aspecto **seroso** e ausência de pus, sangue ou quilo	
Sem escape aéreo por, no mínimo, 24 horas.	

CAPÍTULO

4.0 HIPERIDROSE PRIMÁRIA E SIMPATECTOMIA



Fonte: Shutterstock

Estrategista, com relação à hiperidrose primária, é importante que você saiba:

- Caracteriza-se por sudorese excessiva, que pode acometer face, axilas, mãos e/ou pés de forma simétrica e bilateral;
- Não há preferência por gênero e a etiologia ainda é desconhecida;
- Os sintomas são mais comuns a partir da adolescência e NÃO progridem com a idade;
- Ela causa constrangimento pelas roupas e mãos encharcadas, necessidade de trocar de roupa uma ou mais vezes ao dia, receio em cumprimentar as pessoas, frustração na realização das atividades diárias, insegurança em reuniões sociais e íntimas, além de depressão e falta de confiança.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4.1 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

O diagnóstico é **clínico** no paciente com **suor excessivo, exagerado** e **localizado, com duração de pelo menos 6 meses, sem causa aparente** e exige, ao menos, mais dois dos seguintes critérios:

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE HIPERIDROSE PRIMÁRIA – AO MENOS 2
Sudorese bilateral e simétrica
Ao menos 1 episódio por semana
Prejuízo às atividades diárias
Idade < 25 anos
História familiar de hiperidrose
Ausência de suor durante o sono

Como você viu, NÃO há necessidade da solicitação de exames complementares para o

diagnóstico. Porém, se houver suspeita de **hiperidrose secundária,** devemos proceder à investigação.

Quando suspeitamos de causa secundária?

- Pacientes com sudorese excessiva em TODAS as áreas do corpo;
- Início APÓS a vida adulta;
- Presença de sudorese mesmo **em repouso.**

Diante dessas condições, devemos obrigatoriamente investigar causas secundárias, que

podem ser:

- Medicamentosas: antidepressivos tricíclicos, triptanos, aspirina, insulina, sulfonilureia, simpaticomiméticos, omeprazol, sildenafila;
- Clínicas: **hipertireoidismo,** diabetes mellitus, hiperpituarismo, menopausa, gestação, doença de Parkinson;
- Neoplásicas: linfoma de Hodgkin, doenças mieloproliferativas, feocromocitoma.

Após confirmado o diagnóstico de **hiperidrose primária,** temos algumas ferramentas terapêuticas, antes de partirmos para o tratamento cirúrgico com simpatectomia. Vamos vê-las!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4.2 TRATAMENTO CLÍNICO

O tratamento clínico da hiperidrose primária tem como objetivo diminuir a sudorese e o constrangimento causado por ela.

Ele vai ser baseado em:

- ◯ Uso de antitranspirante à base de alumínio, em concentração de 15 a 19%, que atua obstruindo os ductos das glândulas, reduzindo a sudorese.
  - Tratamento de escolha inicial;
  - Caso não haja efetividade, podem ser necessárias manipulações de -cloridrato de alumínio a 20%.
- ◯ Iontoforese: melhor indicada para sudorese nas regiões palmar e plantar, principalmente em pacientes que mantêm sintomas, mesmo com uso de soluções à base de alumínio.
  - Mecanismo: imersão das regiões em água com íons salinos, que serão dispersados em direção à pele por meio de uma corrente alternada em baixa voltagem.
  - Periodicidade: diariamente, por 10 a 20 minutos na primeira semana, e, depois, uma vez por semana.
  - Efetividade: melhora em até 85% dos pacientes.
  - Efeitos colaterais: irritação da pele, surgimento de fissuras e desconforto na realização. A adesão também é um problema, devido ao grande número de sessões necessárias.
- ◯ Injeção de toxina botulínica: melhor indicada em hiperidrose palmar e axilar.
  - Mecanismo: bloqueio TEMPORÁRIO da liberação de acetilcolina na junção pré-sináptica, diminuindo a sudorese;
  - Duração: em média, de 4 a 7 meses;
  - Desvantagens: **dor no local,** sobretudo pela necessidade de várias "agulhadas", **efeito limitado e temporário, fraqueza temporária dos músculos das mãos e alto custo.**
- ◯ Medicamentos sistêmicos: OXIBUTININA.
  - Mecanismo: efeito anticolinérgico;
  - **Efeitos colaterais importantes** → dose gradual;
    - Boca seca, visão turva e retenção urinária.
  - Contraindicação absoluta: **glaucoma de ângulo fechado.**
- ◯ Outras opções: benzodiazepínicos e betabloqueadores, em pacientes com exacerbação dos sintomas relacionados a motivos emocionais.

Como você viu, todas as ferramentas clínicas dependem de uso contínuo, uma vez que apresentam efeito temporário. O único tratamento definitivo é a simpatectomia videotoracoscópica.

4.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO: SIMPATECTOMIA

A **simpatectomia por videotoracoscopia** é o **tratamento definitivo** para **hiperidrose primária.** Ela estará indicada nas seguintes situações:

- Pacientes com sintomas excessivos;
- Falha no tratamento clínico;
- Desejo de terapia definitiva.

O paciente candidato ideal para realização da simpatectomia é aquele com início precoce dos sintomas, idade inferior a 25 anos e IMC abaixo de 28.

A cirurgia é realizada por videotoracoscopia, sob anestesia geral, com o paciente intubado com tubo de duplo lúmen, que permite ventilação seletiva dos pulmões, colabando o pulmão do lado que está sendo abordado.

A abordagem à cadeia simpática pode ser realizada por **ressecção** dela, por **termoablação** ou por **clipagem.**

Mas, qual é o gânglio simpático que vamos abordar?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A **escolha do gânglio** e, consequentemente, do **nível da simpatectomia** vai levar em conta os **sintomas** do paciente – veja na tabela abaixo:

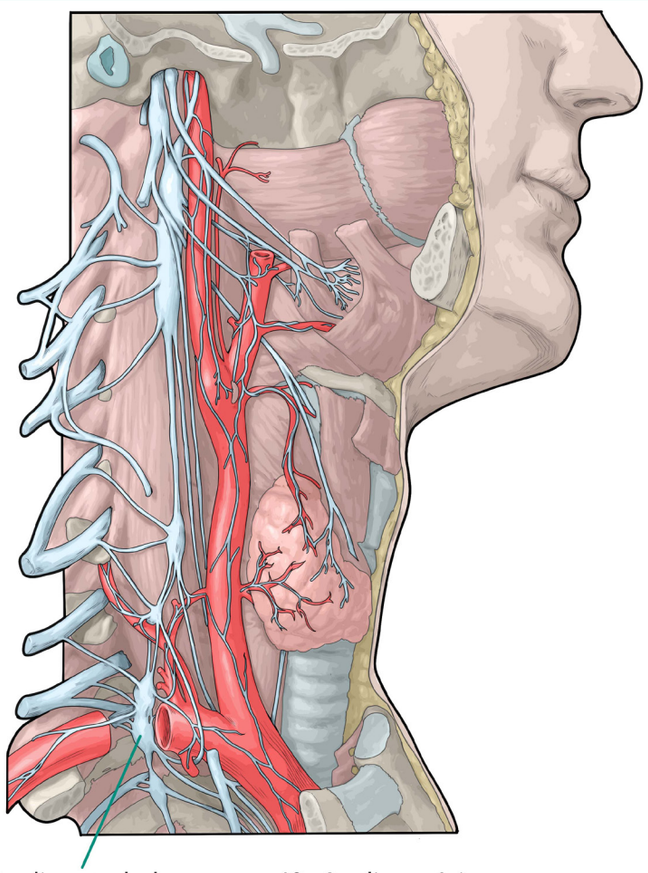
Gânglio simpático a ser abordado	Topografia da hiperidrose
T2	craniofacial com rubor intenso
T3	craniofacial leve
T3	palmar intensa
T4	palmar leve
T4	axilar intensa
T5	axilar leve
L2-L3	plantar

A escolha do nível cirúrgico adequado não é importante apenas para o tratamento da hiperidrose primária. Quanto MAIS ALTA a abordagem da cadeia simpática, MAIOR a chance de o paciente desenvolver complicações pós-operatórias específicas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

É importante que você saiba essas duas:

- **Hiperidrose compensatória: principal complicação** da simpatectomia, caracteriza-se por sudorese em regiões onde NÃO HAVIA suor excessivo, tais como: abdome, coxas e costas.
  - Sendo repetitivo: quanto MAIS ALTO o nível, MAIOR a chance de o paciente desenvolver hiperidrose compensatória.
  - Características: intensidade variável, piora ao estresse e às temperaturas elevadas, com estabilidade após 6-8 meses de cirurgia.
  - Tratamento: **perda de peso, dieta não termogênica e soluções tópicas de sais de alumínio.** Se necessário, podemos lançar mão dos medicamentos sistêmicos utilizados no tratamento da hiperidrose primária (oxibutinina, betabloqueadores e antidepressivos tricíclicos).
- **Síndrome de Horner: anidrose facial + ptose palpebral + miose.**
  - Complicação **rara**, pela **lesão do gânglio estrelado;**
  - Incidência maior em ressecções ao nível de T2;
  - Evolução: em geral, há regressão espontânea dos sintomas.



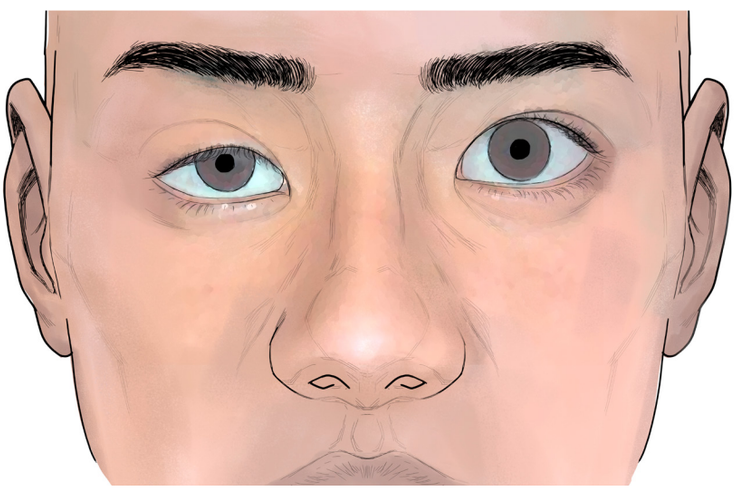


IMAGEM DA DIREITA: LOCALIZAÇÃO ANATOMICA DO GÂNGLIO ESTRELADO.
IMAGEM DA ESQUERDA: ILUSTRAÇÃO DA SINDROME DE HORNER.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
5.0 MEDIASTINO

Estrategista, vamos começar entendendo o que é o mediastino, uma das regiões mais nobres de nosso corpo, pois contém órgãos relacionados com a respiração (traqueia), circulação (coração e grandes vasos), nutrição (esôfago), sistema imunológico (timo, linfonodos e vasos linfáticos) e neurológico (gânglios simpáticos torácicos).

O termo origina-se do latim *mediastinum*, que significa "colocado no meio".

Ele recebe esse nome pois é a **porção central da cavidade torácica**, delimitado **lateralmente** pela camada mediastinal da **pleura parietal.**

Aproveitando, os demais limites do mediastino são:

- Superior: abertura torácica superior;
- Inferior: diafragma;
- Anterior: esterno;
- Posterior: vértebras torácicas.

O mediastino é dividido, inicialmente, em 2 compartimentos: SUPERIOR e **inferior,** sendo que este é dividido em três: anterior, médio e posterior.

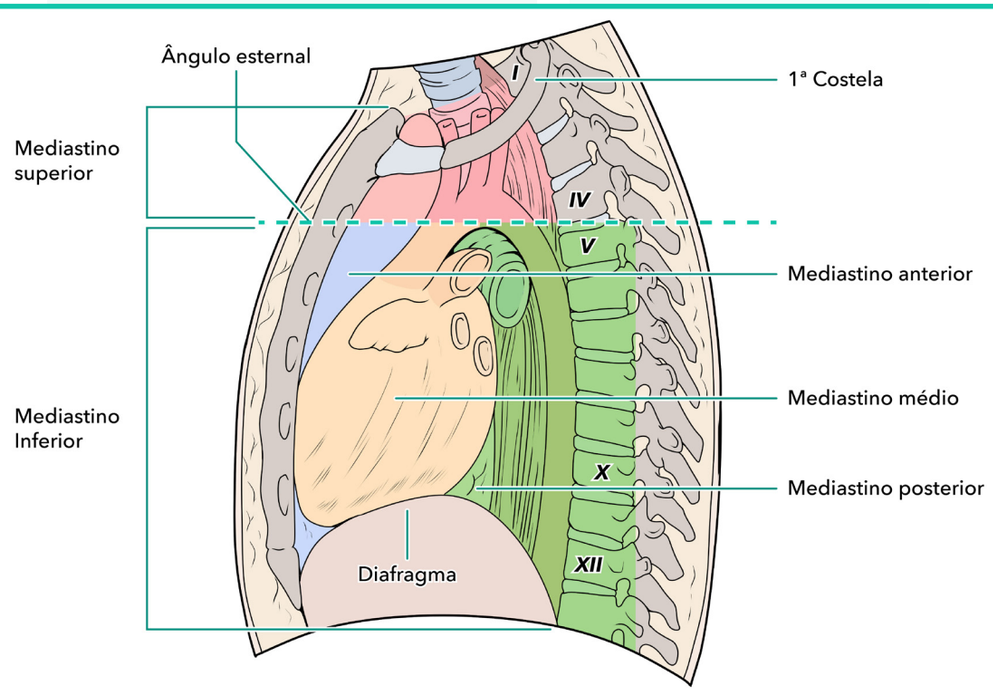
Vamos ver como é feita essa divisão e qual é o conteúdo de cada compartimento.

5.1 COMPARTIMENTOS MEDIASTINAIS

A divisão dos compartimentos mediastinais é realizada com base no pericárdio:

- Acima do limite superior do pericárdio: mediastino superior;
- Anterior ao pericárdio: mediastino anterior;
- Saco pericárdico e seu conteúdo: mediastino médio;
- Posterior ao saco pericárdico: mediastino posterior.

Anatomicamente falando, o parâmetro para dividirmos o mediastino superior do inferior é o plano transverso do tórax, que está **tracejado** na imagem abaixo.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O plano transverso do tórax é uma linha imaginária do **ângulo do esterno** até a **transição entre a 4ª e a 5ª vértebras torácicas.**

Além de dividir os compartimentos mediastinais superior e inferior, ele também marca pontos anatômicos importantes. É nessa altura que:

- identificamos a 2ª costela (ângulo de Louis);
- começa o arco da aorta;
- a veia cava superior penetra no pericárdio;
- a traqueia bifurca-se nos brônquios principais;
- está o **limite superior do saco pericárdico.**

Agora que você já entendeu como é feita a divisão do mediastino em compartimentos, veja a tabela abaixo e guarde qual é o conteúdo de cada um desses compartimentos.

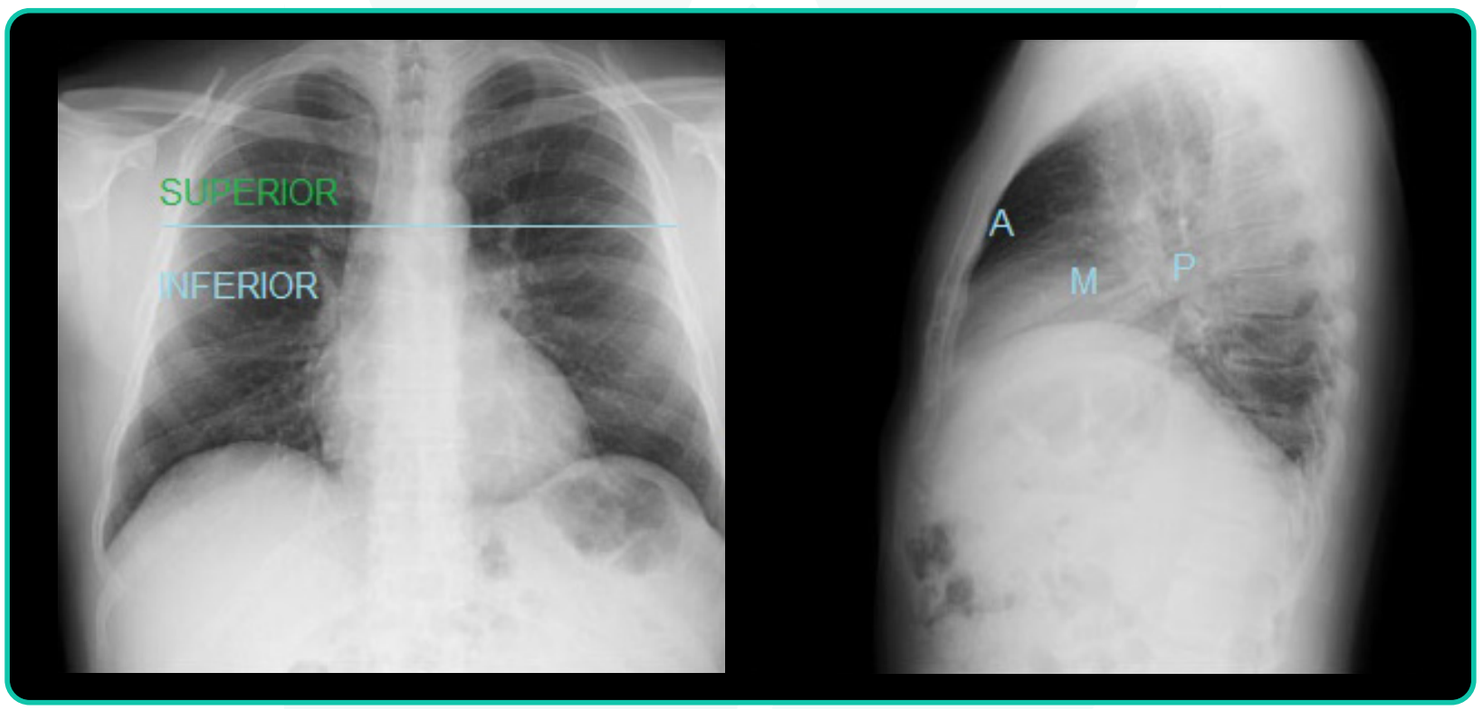
COMPARTIMENTO	LIMITES*	CONTEÚDO
Superior	Superior: abertura torácica superior Inferior: plano transverso do tórax Anterior: esterno Posterior: vértebras torácicas	Timo (criança) Restos tímicos (adulto) Veias braquiocefálicas Veia cava superior Arco da aorta com seus ramos (tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda) Ducto torácico Traqueia Esôfago Nervos frênico, vago e laríngeo recorrente
Anterior	Superior: plano transverso do tórax Inferior: diafragma Anterior: esterno Posterior: saco pericárdico	Porção inferior do timo (lactentes e crianças) Tecido conjuntivo frouxo Gordura Vasos linfáticos Ramos dos vasos torácicos internos
Médio	Superior: plano transverso do tórax Inferior: diafragma Anterior e posterior: saco pericárdico	Pericárdio Coração Óstio da aorta Aorta ascendente Porção final da veia cava superior Bifurcação traqueal Nervos frênicos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Posterior	Superior: plano transverso do tórax Inferior: diafragma Anterior: saco pericárdico Posterior: vértebras torácicas	Aorta descendente Esôfago com seu plexo nervoso Ducto torácico Veias ázigo e hemiázigo Troncos linfáticos Linfonodos mediastinais posteriores Troncos simpáticos torácicos

*: os limites laterais são as pleuras

Antes de prosseguirmos para as lesões mais incidentes em cada compartimento mediastinal, vamos ver como essa divisão é visualizada na radiografia de tórax?



Direita: radiografia de tórax em incidência anteroposterior. A linha azul localiza-se na altura de T5.
Esquerda: radiografia de tórax em incidência de perfil. A: anterior, M: médio, P: posterior.
Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Veja novamente as radiografias e guarde com atenção a localização de cada compartimento mediastinal. Baseie-se no coração, para isso:

- Na incidência anteroposterior: linha horizontal acima do ápice do coração demarca a divisão entre superior e inferior;
- Na incidência em perfil: a área cardíaca marca o compartimento médio.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2 CISTOS E TUMORES MEDIASTINAIS

O mais importante para você guardar com relação aos tumores e cistos que podem acometer os compartimentos mediastinais é: que lesão é mais comum em cada compartimento.

Por isso, olhe a tabela abaixo com atenção e memorize-a!

TUMORES E CISTOS MEDIASTINAIS – LOCALIZAÇÃO		
Mediastino	**Tumores**	**Cistos**
Superior	Principal: bócio intratorácico	--------
	Outras: tumor de células germinativas	
Anterior	Principal: timoma	Principal: pericárdico
	Outras: tumores de células germinativas, linfomas; bócio intratorácico	Outro: cisto tímico
Médio	**Principal: linfonodomegalias**	**Principal: broncogênico**
	Outros: LINFOMA, aneurismas	Outro: cisto pericárdico
Posterior	**Principal: tumores neurogênicos**	**Principal: cisto entérico**
	Outros: tumores broncogênicos; aneurismas de aorta; divertículos e tumores esofágicos	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

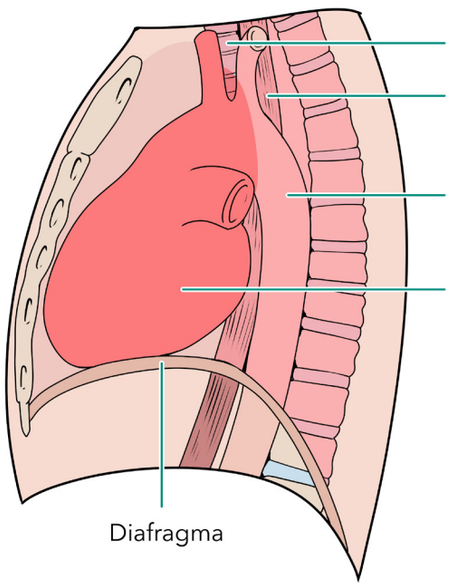
Só para você ter uma noção da extensão do assunto, veja a ilustração abaixo com todas as patologias que podem acometer o mediastino!

MEDIASTINO ANTERIOR

Aneurisma
Tumor angiomatoso
Bócio
Lipoma
Linfoma
Hérnia de Morgagni
Tumor de paratireoide
Cisto pericárdico
Teratoma
Timoma
Tumor da tireoide

MEDIASTINO CENTRAL

Cisto broncogênico
Tumor broncogênico
Hiperplasia de linfonodo
Linfoma
Cisto pleuropericárdico
Massas vasculares



MEDIASTINO POSTERIOR

Aneurisma
Tumor broncogênico
Cisto entérico
Divertículo esofágico
Tumor esofágico
Tumor neurogênico

Pode ficar tranquilo, Estrategista, vou resumir para você as características principais das lesões de interesse para sua prova, dividindo por compartimentos. Venha comigo!

5.2.1 LESÕES DO MEDIASTINO SUPERIOR

A principal lesão que acomete o mediastino superior é o **bócio mergulhante de tireoide,** ou **intratorácico,** uma patologia de **evolução lenta e pouco sintomática,** NÃO sendo comuns alterações do funcionamento tireoidiano.

Ela acontece por dois motivos:

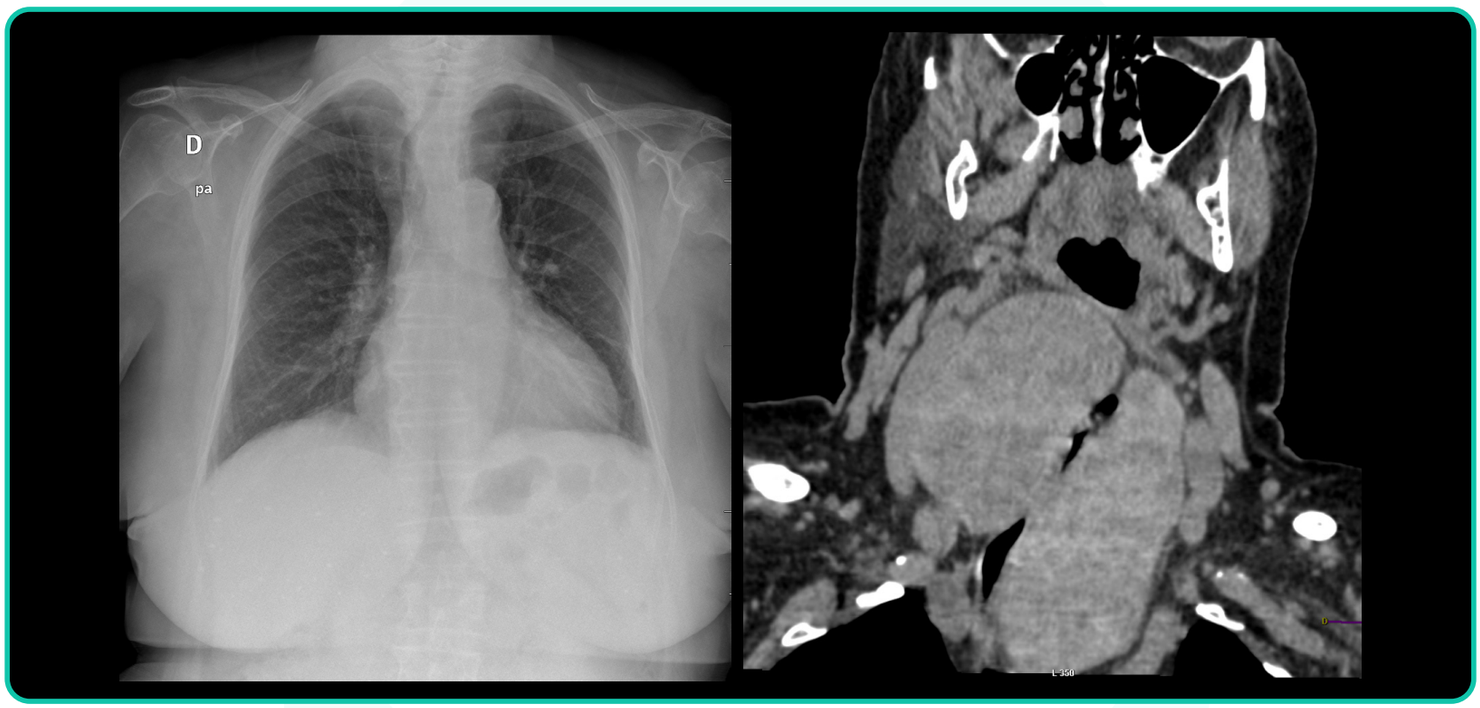
- Migração tireoidiana para o tórax pelo peso da glândula, pela pressão negativa da caixa torácica e pelo encurtamento do pescoço;
- Presença de tecido tireoidiano ectópico.

Quando presentes, os sintomas serão secundários ao tamanho da lesão, que levará à compressão de estruturas adjacentes, principalmente a **traqueia e a veia cava superior.**

Compressão da traqueia: dispneia progressiva e ruídos da ventilação (estridor).
Compressão da veia cava superior: síndrome da veia cava superior.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O diagnóstico é confirmado por **exame de imagem,** principalmente a **tomografia computadorizada** de pescoço e tórax. A ressonância magnética dessas regiões deve ser realizada quando há suspeita de acometimento vascular pela lesão.



Note, na radiografia, à direita, o aumento das partes moles na região cervical com deslocamento e afilamento traqueal, decorrentes de volumoso bócio tireoidiano com extensão para o mediastino superior. Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

O tratamento consiste na **ressecção da lesão,** que pode ser feita por cervicotomia, cervicoesternotomia ou toracotomia posterolateral direita, a depender do tamanho e da localização.

Outra lesão tumoral que pode estar presente no mediastino superior é o **tumor de célula germinativa.** Porém, ele é mais frequente no **mediastino anterior,** onde será explicado.

Com relação aos cistos mediastinais, nesse compartimento, NÃO há nenhum que seja relevante para você guardar.

LESÕES DO MEDIASTINO SUPERIOR
Principal: bócio tireoidiano intratorácico/mergulhante
Outros possíveis: tumores de células germinativas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.2 LESÕES DO MEDIASTINO ANTERIOR

Estrategista, as lesões que acometem o mediastino anterior são as mais importantes para você guardar, afinal, o **timoma** (principal lesão) é um dos temas de Cirurgia Torácica mais cobrados em provas.

Nessa topografia, você vai guardar os **4 "Ts":**

- **T**imoma: mais frequente – 26% das lesões;
- **T**umores de células germinativas, principalmente o **t**eratoma: 13% das lesões;
- **T**errível linfoma: 12% das lesões;
- **T**ireoide (bócio intratorácico/mergulhante): 4ª lesão mais comum, sendo mais importante em incidência no mediastino superior, como você viu acima.

Com relação aos cistos de mediastino anterior, o principal será o **pericárdico,** o SEGUNDO mais comum entre todos os cistos mediastinais, seguido pelo **cisto tímico.**



LESÕES DO MEDIASTINO ANTERIOR	
TUMORES – 4 "Ts"	**CISTOS**
Timoma	**Pericárdico**
Tumores de células germinativas	2. Tímico
(**T**errível) Linfoma	
(**T**ireoide) Bócio-intratorácico	

Após você ter MEMORIZADO a tabela acima, vamos ver algumas características principais dos tumores do mediastino anterior.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.2.1 TIMOMA



Fonte: Shutterstock

O timoma é o tumor tímico mais comum, ocorrendo em 95% das vezes no **mediastino ANTERIOR**, sendo o tumor **mais frequente nessa topografia.** É uma lesão de **crescimento lento** e que causa **poucos sintomas** — até metade dos pacientes são **assintomáticos.**

Com relação aos pacientes, NÃO há diferença de acometimento entre sexo e raça, e o pico de incidência é entre 35 e 70 anos.

Quando presentes, os sintomas serão decorrentes da **invasão** de estruturas adjacentes:

- Dispneia: por **invasão do nervo frênico,** ou por derrame pleural devido à invasão tumoral da pleura;
- Rouquidão: invasão do nervo laríngeo recorrente inferior;
- Síndrome da veia cava superior.

Além desses sintomas, pacientes com timoma podem apresentar as **síndromes paratímicas,** sendo a *miastenia gravis* a mais comum, que você precisa guardar.

SÍNDROMES PARATÍMICAS

Miastena gravis:

- Doença **autoimune** pela presença de **anticorpos antirreceptores de acetilcolina;**
- Presente em 30% dos pacientes com timoma;
- Sintomatologia: **perda de força muscular generalizada;**
- Diagnóstico: **sintomas clínicos,** dosagem de **anticorpos específicos** e **eletroneuromiografia;**
- Tratamento clínico: corticoide sistêmico, drogas anticolinesterásicas (piridostigmina), e gamaglobulina intravenosa na crise miastênica aguda.
- Tratamento cirúrgico: **TIMECTOMIA OBRIGATÓRIA.**
  - **Melhora acentuada** dos sintomas em 90% dos pacientes;
  - **Remissão completa da doença em 40%.**

Aplasia de células vermelhas:

- 5% dos pacientes com timoma;
- Sintomas: anemia e sintomas decorrentes desta (fraqueza, cansaço, tontura e falta de ar).

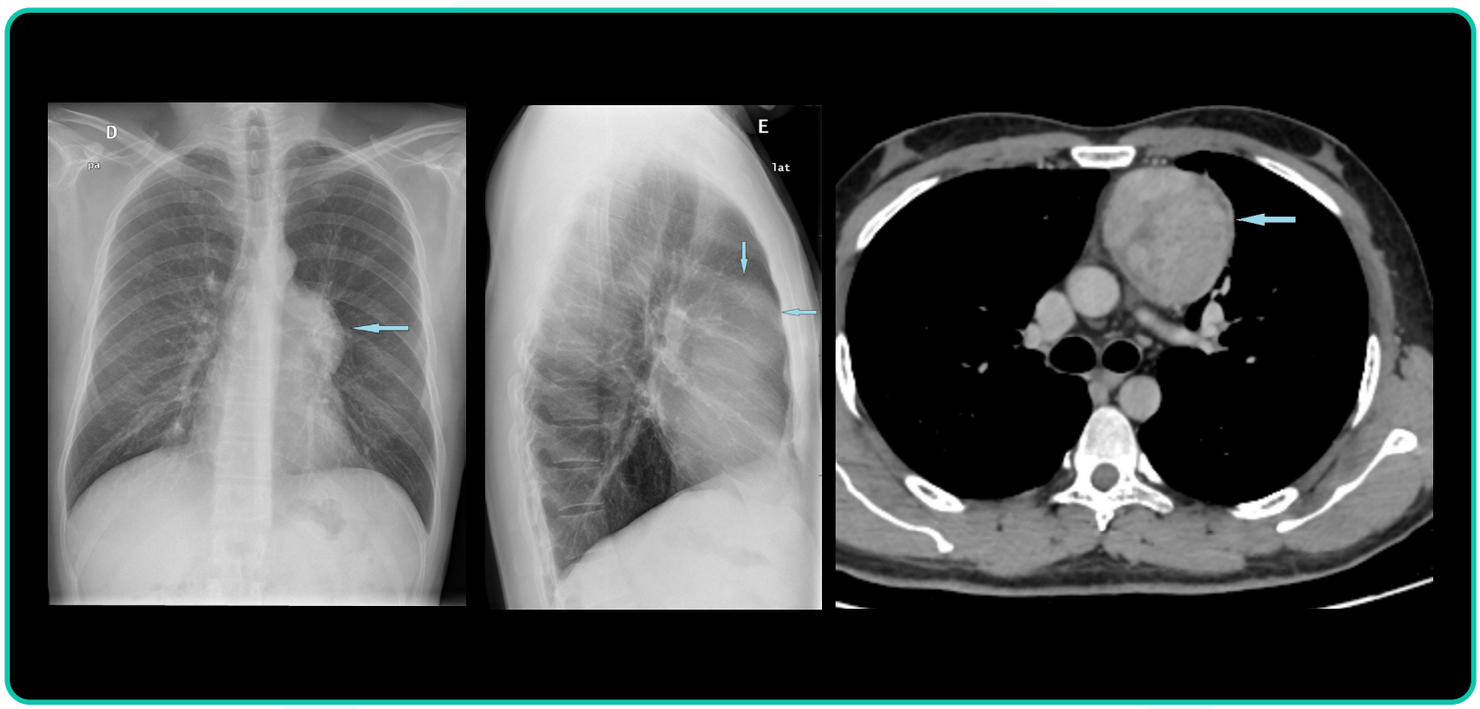
Hipogamaglobulinemia:

- 10% dos pacientes com timoma;
- Prejuízo no sistema imunológico e **maior suscetibilidade a infecções.**

Estrategista, na suspeita de que o paciente tenha um timoma, seja pela presença de sintomas ou de uma das síndromes paratímicas, seja pelo achado de alargamento de mediastino anterior em radiografia de tórax, devemos confirmar o diagnóstico com tomografia **computadorizada de tórax.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A tomografia vai mostrar uma lesão heterogênea no mediastino anterior — veja nas imagens abaixo.



Nas radiografias, note, pelas setas:

- Alargamento do mediastino;
- Presença de lesão centrada peri-hilar à esquerda no mediastino anterior.

A tomografia apresenta massa sólida, centrada no mediastino anterior, com realce heterogêneo ao meio de contraste compatível com timoma – sinalizada pela seta. Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Em geral, NÃO há necessidade de biópsia para confirmação do diagnóstico. Porém, sua realização estará indicada em **lesões muito grandes.** A biópsia pode ser realizada por via cirúrgica, por punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou com agulha *tru-cut*.

O estadiamento dos timomas é bastante complexo e não acho que valha a pena você gastar seu tempo nisso, Estrategista.

Apenas guarde essa informação com relação a isso: os fatores mais associados à sobrevida são:

- Invasão da cápsula pelo tumor;
- Possibilidade de ressecção completa.

O princípio do tratamento é a TIMECTOMIA RADICAL (retirada do timo e da gordura peritímica). A cirurgia pode ser realizada por **esternotomia mediana,** cirurgia torácica videoassistida - *VATS* (se houver tumores encapsulados de até 2 cm), ou ainda por toracotomia bilateral com esternotomia (*clamshell*), reservada para tumores agressivos.

As lesões que apresentam acometimento da cápsula, ou invasão de estruturas adjacentes, devem ser tratadas com radioterapia adjuvante após a ressecção cirúrgica.

Já os tumores grandes (acima de 5 cm), localmente invasivos, irressecáveis ou metastáticos são tratados com **terapia multimodal: quimioterapia neoadjuvante, ressecção completa em bloco,** contemplando órgãos adjacentes, e **radioterapia adjuvante.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.2.2 TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS

A segunda lesão tumoral mais prevalente no mediastino anterior compreende os **tumores de células germinativas** (TCG). Eles ocorrem pela presença de células germinativas no mediastino, que não completaram sua migração da crista neural.

Essas lesões podem ser benignas **(teratomas)** ou malignas **(seminomas e não seminomas).** Apesar de não haver diferença entre os sexos, as **lesões malignas** são mais comuns em **homens** (90%). Portanto, TODO homem com tumor de célula germinativa deve passar por uma avaliação cuidadosa dos seus **testículos**, com realização de biópsia, caso seja encontrada uma tumoração testicular.

CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E CARACTERÍSTICAS DOS TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS (TCG)

Histopatológico	Incidência	Características	Tratamento
Teratomas maduros	60% dos TCG no adulto; 70% nas crianças	Crescimento lento; sintomas por compressão; radiologia: massa em mediastino anterior com calcificações.	Excisão cirúrgica.
Teratomas imaturos	Raros	Massa cística com áreas de necrose e hemorragia.	Criança: ressecção Adulto: quimioterapia neoadjuvante → ressecção.
Seminomas	Mais em homens adultos	Massas infiltrativas e de crescimento lento; Metástases: linfonodos, pulmão, ossos e fígado; Elevação de beta-hCG	Quimioterapia; radioterapia após.
Não seminomas	Mais homens em 85-90%; 20-40 anos	Invasivos; Sintomáticos: febre, dor torácica, perda de peso, ginecomastia; beta-hCG e alfafetoproteína elevados; TC: massa mediastinal anterior com áreas de necrose e isquemia; Metástases pulmão, linfonodos e fígado.	Quimioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.2.3 LINFOMAS

Os **linfomas** são a **terceira** neoplasia mais comum do **mediastino anterior,** podendo também estar presentes no **mediastino médio.** Vale lembrar, Estrategista, que é **pouco comum o acometimento isolado do mediastino.**

Os sintomas são **mais exuberantes,** principalmente em linfomas de Hodgkin, e incluem dor torácica, tosse, **febre,** dispneia, rouquidão, **perda de peso**, anorexia e **síndrome da veia cava superior.**

O diagnóstico dos linfomas é realizado mediante **biópsia da lesão,** que deve fornecer amostras maiores de tecido. Por conta disso, a biópsia por agulha fina pode ser ineficaz, com necessidade, muitas vezes, da realização de biópsia por toracoscopia, mediastinoscopia ou mediastinotomia. É rara a necessidade de realização de procedimentos maiores, como toracotomia ou esternotomia, para obtenção de amostra tecidual.

O tratamento será baseado na **quimioterapia,** uma vez que a ressecção cirúrgica de toda doença raramente é possível.

5.2.3 LESÕES DO MEDIASTINO MÉDIO

O mediastino médio é composto, basicamente, pelo pericárdio e pelos órgãos que ele recobre (coração, porção final ou inicial dos grandes vasos). Nessas estruturas, o surgimento de lesões tumorais é RARO.

Portanto, neoplasias de mediastino médio são raras, sendo que as principais incluem linfomas e linfonodomegalias.

Esse compartimento será mais acometido por cistos, sendo o principal o **cisto broncogênico,** seguido pelo cisto pericárdico.

CISTOS BRONCOGÊNICOS

- **Cistos mediastinais primários MAIS COMUNS;**
- Localização: parênquima pulmonar ou mediastino, principalmente no **mediastino médio.**
  - Onde: **próximos à traqueia, aos brônquios e à carina.**
- Apresentação clínica: majoritariamente assintomáticos.
  - Exceção: em **lactentes,** podem comprimir a traqueia ou brônquios e levar à **insuficiência respiratória grave** → necessária sua ressecção.
- Exames radiológicos: **lesão bem delimitada, com paredes finas, interior hipodenso e homogêneo.**



LESÕES DO MEDIASTINO MÉDIO	
TUMORES – RAROS	**CISTOS**
Principais: linfomas e linfonodomegalias	1. Broncogênico
Outros: tumores do coração, grandes vasos, traqueia, carina e brônquios-fontes	2. Pericárdico

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.4 LESÕES DO MEDIASTINO POSTERIOR

O mediastino posterior é o compartimento mais heterogêneo, composto por uma gama maior de estruturas. Portanto, é uma região que pode ser acometida por diversas lesões diferentes.

- Tumores neurogênicos;
- Tumores broncogênicos;
- Aneurismas de aorta;
- Divertículos e tumores esofágicos;
- Cistos mediastinais.

As mais importantes e que você precisa guardar são:

- **Tumores neurogênicos** – principal lesão tumoral desse compartimento;
- **Cistos entéricos** – principal lesão cística desse compartimento.



LESÕES DO MEDIASTINO POSTERIOR	
TUMORES	**CISTOS**
Tumores neurogênicos: **neuroblastoma,** Schwannoma, ganglioneuroma, neurofibroma e paraganglioma	Entérico
Outros: tumores broncogênicos; aneurismas de aorta; divertículos e tumores esofágicos	

Os cistos entéricos são pouco comuns e têm origem no intestino primitivo anterior, com relação de proximidade com o **esôfago.** Portanto, quando presentes, os sintomas decorrem de **compressão extrínseca** desse, levando à **disfagia.**

O tratamento cirúrgico com ressecção da lesão estará indicado quando houver dúvida etiológica, ou presença de sintomas compressivos.

Vamos falar um pouco mais da principal lesão desse compartimento: os tumores neurogênicos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.4.1 TUMORES NEUROGÊNICOS

Os tumores neurogênicos são originados em gânglios simpáticos, nervos intercostais e células paraganglionares. **São os tumores mais frequentes no mediastino posterior.**

Mais da metade dos pacientes são **assintomáticos.** Quando presentes, os sintomas são decorrentes de **compressão extrínseca** pela lesão, sendo os mais comuns: **tosse, dispneia e dor.**

Tumores neurogênicos do mediastino	
Lesão	**Características**
Schwannoma	**Tumor neurogênico mais comum em adultos;** encapsulado; 98% dos casos: benigno; crescimento lento; 3ª-5ª décadas; localização próxima aos corpos vertebrais → se invasão do corpo vertebral: tumor em halter ou ampulheta.
Neurofibroma	Encapsulado; localização variável; associação com neurofibromatose.
Ganglioneuroma	Encapsulado; mais em adultos jovens; assintomáticos. Ganglioneuroblastoma: crianças; invasivo e metastático.
Paraganglioma	Raros; encapsulados; **Feocromocitomas extra-adrenais:** produtores de catecolaminas; Mais comuns em: síndrome de neoplasia endócrina múltipla, histórico familiar da doença e síndrome de Carney.
Neuroblastoma	**Tumor maligno mais agressivo do mediastino posterior;** Mais comum em crianças < 2 anos e em adolescentes. Sintomas por compressão extrínseca + síndromes paraneoplásicas (síndrome de opsoclonus-mioclonus-ataxia e síndrome da diarreia secretória intratável) Metástase: linfonodos, fígado, pulmões, ossos, medula óssea e pele Tratamento, a depender do estádio: I. ressecção; II. ressecção + rt; III. e IV: terapia multimodal.
Rt: radioterapia. Terapia multimodal: radioterapia, ressecção cirúrgica e quimioterapia. Síndrome de Carney: tumores mesenquimais do trato gastrintestinal (GIST), paraganglioma extra-adrenal e condromas pulmonares.	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.2.5 LESÕES SECUNDÁRIAS DO MEDIASTINO

A drenagem linfática mediastinal é ampla, em todos os compartimentos, notadamente nos mediastinos anterior e posterior, com os vasos linfáticos em direção ao ducto torácico.

Portanto, diversas patologias podem cursar com linfonodomegalias mediastinais, destacadamente doenças infecciosas (sarcoidose, tuberculose) e neoplásicas **(linfoma, carcinomas de pulmão** e mama, tumores de células germinativas).

A investigação contempla exame de imagem com **tomografia computadorizada de tórax** e, em alguns casos, ressonância magnética.

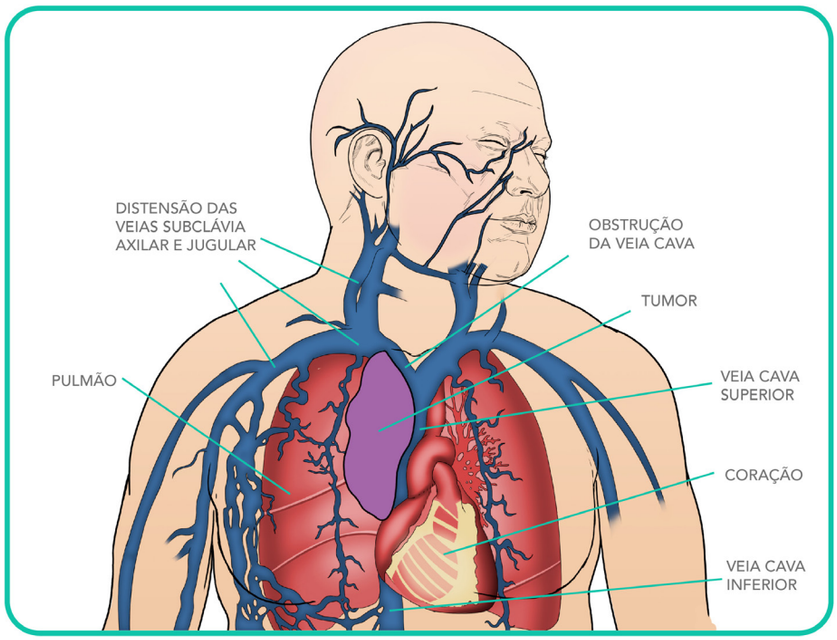
Além disso, havendo dúvida diagnóstica, podemos lançar mão de mediastinoscopia com biópsia de lesão para análise histopatológica, definindo a causa.

5.3 SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR

SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR
Causa: obstrução do fluxo sanguíneo.
Etiologias: trombose venosa, **COMPRESSÃO EXTRÍNSECA TUMORAL**
Tumores que podem causá-la: • **Câncer de pulmão em lobo superior direito (principal);** • Linfomas; • Timoma; • Bócio mergulhante de tireoide; • Tumores de células germinativas.
Sintomas: • Pletora e edema em face/pescoço, tórax superior; • Turgência venosa com circulação colateral exuberante; • Cefaleia; sensação de peso na cabeça; dispneia.
Diagnóstico: suspeita clínica + exame de imagem visualizando tumor.
Medidas iniciais: decúbito elevado, oxigenioterapia e repouso
Tratamento: • Específico para cada patologia; • Tratamento endovascular: pacientes sem proposta cirúrgica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR

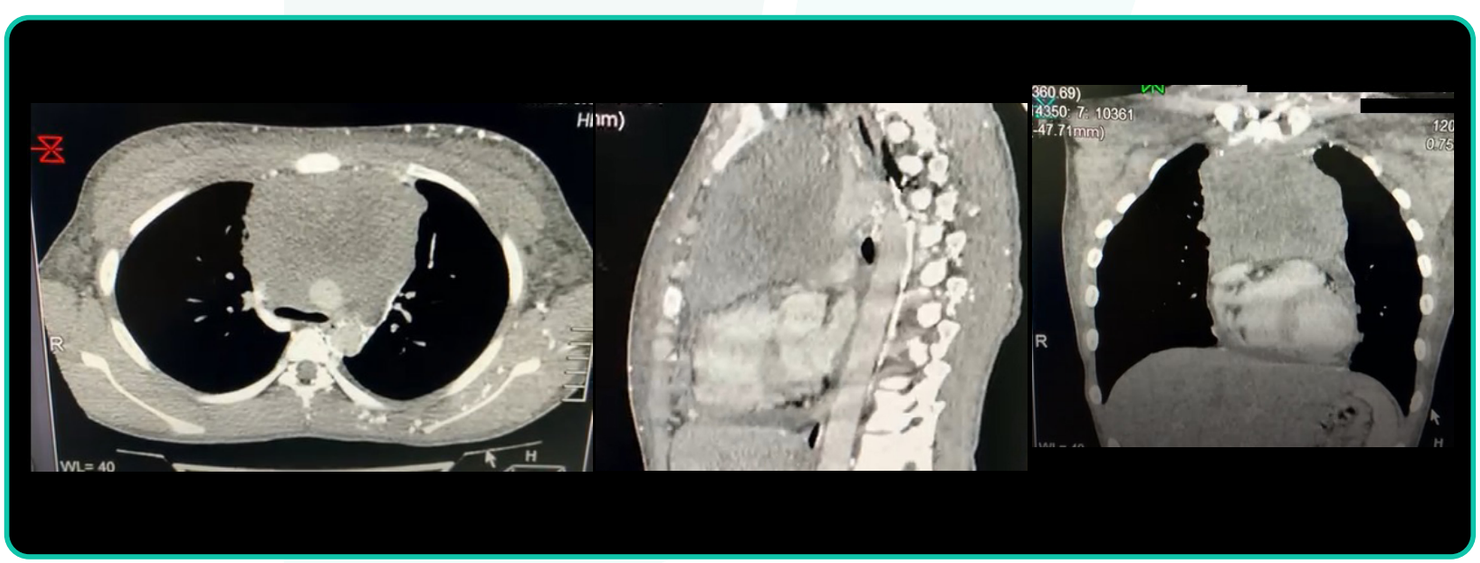


Estrategista, veja com atenção a tabela resumindo as características da síndrome da veia cava superior e grave a imagem com sua apresentação clínica!

Para terminar o capítulo, veja um exemplo prático de um paciente com história e exame complementar com síndrome da veia cava superior.

Paciente do sexo feminino com **edema e pletora faciais** há cerca de 45 dias do atendimento, associados à presença de exuberante **circulação colateral na porção superior do tórax**. Ou seja, com **síndrome da veia cava superior.**

A investigação EXIGE exame de imagem, em busca da etiologia. Note, na tomografia, a presença de **formação expansiva** em mediastino anterossuperior. Nesse caso, o diagnóstico foi de **linfoma.**



Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Caro Estrategista, terminamos nosso capítulo.

Antes de prosseguir, certifique-se de que você entendeu e memorizou:

- Como é a divisão do mediastino em compartimentos e qual é o **conteúdo** de cada um deles;
- As principais **afecções tumorais e císticas** de cada compartimento mediastinal;
- Os **sintomas** e as principais **causas** da síndrome da veia cava superior.

CAPÍTULO

6.0 ESTENOSE DE TRAQUEIA PÓS-INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

Estrategista, complicações pós-intubação orotraqueal são a principal causa de estenose de traqueia, correspondendo a **80%** dos casos.

Mas, por que isso acontece?

Basicamente, se a mucosa traqueal for excessivamente **comprimida,** ela sofrerá um **processo isquêmico,** que pode evoluir para necrose e, após finalizado o processo cicatricial, **fibrose.**

Em adultos, o principal desencadeador desse processo isquêmico é o **balonete do tubo orotraqueal,** enquanto, em crianças, a lesão na mucosa é causada pelo **próprio tubo,** sendo maior, quanto **maior o diâmetro** deste.

Porém, há ainda outros fatores que desencadeiam um processo inflamatório na região, interferindo com o risco de o paciente desenvolver estenose de traqueia pós-intubação.

Saber quais são esses fatores é importante, principalmente para atuarmos de forma preventiva. Vamos vê-los!

6.1 FATORES DE RISCO E MEDIDAS PARA PREVENÇÃO

Futuro Residente, os **fatores de risco** que podem desencadear um processo inflamatório na mucosa traqueal ou, até mesmo, agravar um pré-existente são:

- **Pressões elevadas no balonete EM ADULTOS;**
- **Diâmetro do tubo EM CRIANÇAS;**
- Má higiene da via aérea;
- Baixa umidificação da via aérea;
- Intubação orotraqueal prolongada;
- Realização de traqueostomia acima do 2º anel traqueal.

Leia com atenção os fatores de risco acima e, se necessário, mais de uma vez.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Agora que você já sabe os fatores de risco, vamos ver como minimizá-los:

MEDIDAS DE PREVENÇÃO	
Em relação ao balonete	• Aferir pressão 3 vezes ao dia; • Manter a pressão entre **18 e 25** mmHg; • Utilizar balonete com **insuflação simétrica e de alto volume.**
Em relação ao tubo	• Utilizar tubo endotraqueal de **polivinil (PVC)** ou de **silicone.**
Em relação à umidade	• **Umidificar** o oxigênio através do tubo
Em relação à higiene	• **Limpeza e aspiração periódicas** do tubo e da via aérea; • **Broncoscopia** após extubação: limpeza de secreções, desbridamento de pseudomembranas e placas necróticas, e infiltração de corticoide em áreas edemaciadas.
Em relação ao tempo e à realização de traqueostomia	• *Evitar intubação orotraqueal prolongada;* • Realizar traqueostomia **abaixo** do **primeiro anel traqueal.**

Além de sabermos os fatores de risco e as respectivas medidas de prevenção, é importante identificarmos com brevidade o paciente com estenose de traqueia, afinal ele apresenta **prejuízo ao fluxo** de ar, condição potencialmente grave!

Vamos ver, então, quais são os sintomas e como fazemos o diagnóstico?

6.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Como você imagina, Estrategista, o paciente com estenose de traqueia vai apresentar, como sintoma principal, a **falta de ar.** Você concorda comigo que essa falta de ar será variável a depender da magnitude da estenose?

Portanto, podemos encontrar o paciente em 3 situações:

- Assintomático ou oligossintomático;
- Com desconforto respiratório;
- Em insuficiência respiratória.

Além da **falta de ar, que costuma piorar aos esforços,** o paciente também vai apresentar sinais de obstrução alta da via aérea:

- Taquipneia;
- Tiragem supraclavicular e intercostal;
- Cornagem ou estridor: ruído ofegante agudo, devido ao fluxo turbulento do ar pela via aérea superior;
- Rouquidão;
- Voz baixa.

Portanto, temos um paciente com história de intubação orotraqueal prévia que apresenta os sintomas acima. Como fechamos o diagnóstico?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

6.3 DIAGNÓSTICO

Após a suspeita clínica, Estrategista, a confirmação diagnóstica deve ser feita com **exames complementares.**

O exame de **escolha** e **PADRÃO-OURO** para diagnóstico de estenose de traqueia é a **broncoscopia,** também chamada laringotraqueobroncoscopia!

BRONCOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE TRAQUEAL

Avalia:

- Presença de estenose supra ou subglótica;
- Local de fixação das pregas vocais;
- Paralisia glótica neurogênica;
- Localização, número e extensão das estenoses traqueais;
- Presença de sinais inflamatórios agudos: hiperemia, edema, úlcera, exposição de cartilagem;
- Sinais de estenose crônica com fibrose resistente;
- Presença de fístula traqueoesofágica (necessidade de complementação com endoscopia digestiva alta).

Além disso, a broncoscopia permite **dilatação da estenose,** com alívio TEMPORÁRIO dos sintomas.

Em **estenoses complexas e múltiplas,** o estudo deve ser complementado com **tomografia computadorizada helicoidal do pescoço e do tórax com reconstrução da laringe e da traqueia,** sobretudo para uma melhor programação de tratamento.

Pronto! Já identificamos o paciente com fator de risco e sintomas sugestivos de estenose de traqueia. Já sabemos também que ele necessita de uma broncoscopia para confirmação diagnóstica!

Porém, ainda estamos diante de um paciente que pode apresentar **insuficiência respiratória,** certo? Por isso, é importante sabermos como fazer o **manejo inicial.** Vamos lá?

6.4 ABORDAGEM INICIAL DO PACIENTE COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

Para definirmos qual será nossa abordagem inicial ao paciente com estenose de traqueia, vamos voltar às três situações clínicas possíveis:

- Paciente assintomático ou oligossintomático (cansaço aos esforços, rouquidão e voz fraca): INTERNAÇÃO para investigação e **avaliação com especialista.** Concorda comigo que não dá para o mandar para casa e orientar seguimento ambulatorial? Afinal, a patologia pode progredir e levar a uma piora do padrão respiratório.
- Paciente com desconforto respiratório, sem indicação de ventilação invasiva: internação para investigação; **corticoide intravenoso e inalação com corticoide e adrenalina,** associados ao **suporte ventilatório não invasivo.**
- Paciente em insuficiência respiratória: esse vai precisar ser intubado, Estrategista. Mas, com os seguintes cuidados: **intubação orotraqueal** com **tubo fino,** em centro cirúrgico e **guiada por broncoscopia.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Após o manejo inicial dos sintomas respiratórios do paciente, aí, sim, vamos avaliar adequadamente a estenose e partir para o tratamento mais invasivo.

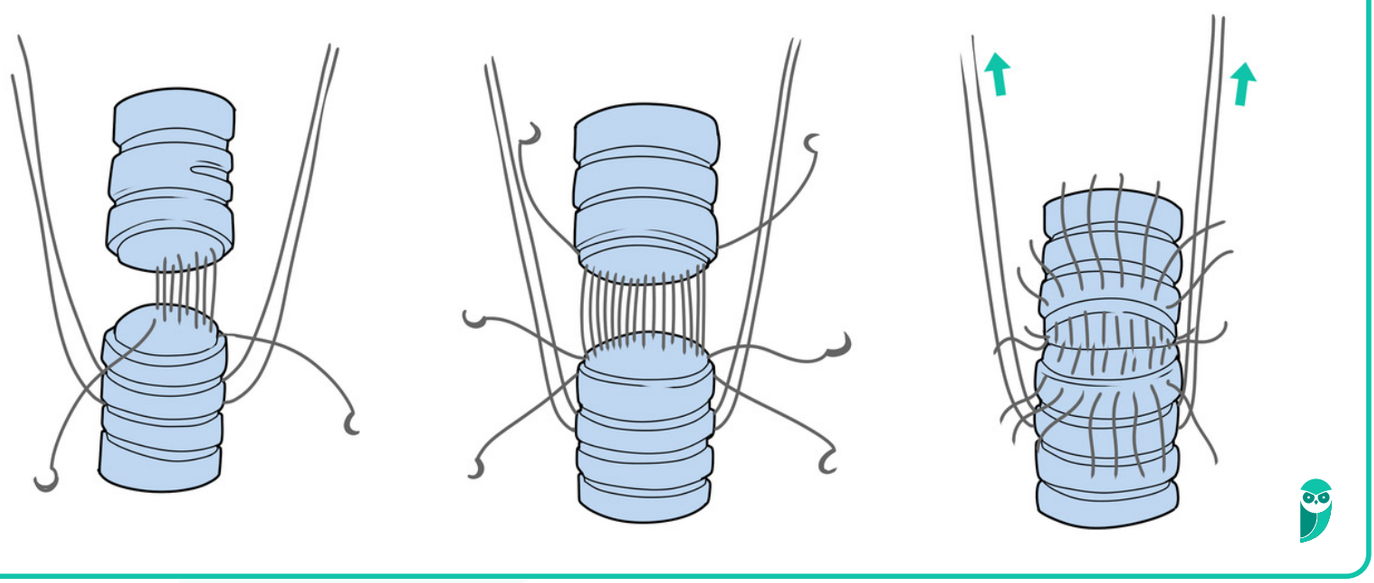
FLUXOGRAMA - ESTENOSE DE TRAQUÉIA

Oligo ou assintomático	Avaliação com especialista
Desconforto Respiratório	Inalação com corticóide e adrenalina + corticóide intravenoso
Insuficiência Respiratória	Intubação orotraqueal em centro cirúrgico guiada por broncoscopia

6.5 TRATAMENTO INVASIVO

Estrategista, o tratamento definitivo preconizado para a estenose de traqueia pós-intubação orotraqueal é a **traqueoplastia.** Nesse procedimento, realizamos a ressecção da estenose, seguida de uma anastomose, que pode se laringo, crico ou traqueotraqueal.

As principais complicações da traqueoplastia são: **reestenose,** infecção de ferida operatória, hematoma, deiscência da anastomose, paralisia de pregas vocais, rouquidão por lesão do nervo laríngeo recorrente e osteomielite do esterno, quando realizada por esternotomia.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Para ser submetido à traqueoplastia, o paciente NÃO pode apresentar nenhuma das seguintes contraindicações:

- Ausência de condições clínicas para a cirurgia;
- Estenose acometendo **acima de 60% da traqueia em extensão.**

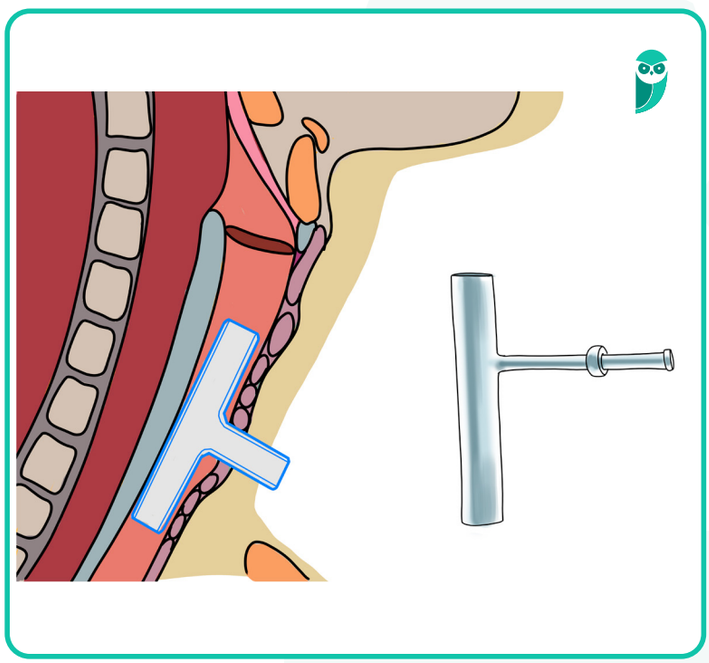
Pacientes com estenoses > 60% e sem condições clínicas, invariavelmente, serão tratados com **traqueostomia definitiva.**

Como você deve imaginar, a traqueoplastia, tratamento definitivo de escolha para estenose de traqueia, é um procedimento complexo e delicado, que exige adequado estudo traqueal.

Portanto, em geral, os pacientes não são operados logo ao diagnóstico.

E, agora, você deve estar se perguntando: *temos um paciente com obstrução de via aérea, com sintomas respiratórios, que ainda não vai realizar o tratamento definitivo: o que fazer?*

Nessas situações, lançamos mão do **tratamento endoscópico,** mediado por broncoscopia.



O tratamento endoscópico **de escolha** é a alocação do tubo de silicone de Montgomery, popular "tubo T", que é exteriorizado por uma traqueostomia, após a dilatação da estenose com sonda de Béniqué.

O "tubo T" apresenta como vantagens:

- Manutenção da perviedade da via aérea com material menos traumático;
- Possibilidade de **higienização adequada,** pela introdução de sonda de aspiração.

A principal complicação será a **obstrução de sua porção distal,** levando à **insuficiência respiratória** importante.

E como fazer para evitá-la?

- Aspirando periódica e adequadamente a via aérea;
- Mantendo o ramo externo do tubo fechado, promovendo melhor umidificação da via aérea.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O “tubo T” exteriorizado por traqueostomia será o método **endoscópico de escolha,** mantido ATÉ o paciente realizar o tratamento definitivo.

Para terminarmos, caro aluno, veja a tabela abaixo resumindo o tratamento invasivo para estenose de traqueia.

TRATAMENTO DA ESTENOSE DE TRAQUEIA			
Dilatação por broncoscopia	Prótese traqueal	Traqueoplastia	Traqueostomia definitiva
Efeito temporário	Não altera a estenose. Opções: metálica e “tubo T”	Tratamento definitivo: ressecção da estenose + anastomose	Na presença de contraindicações à traqueoplastia
Indicação: cirurgia em poucos dias	Escolha: tubo T exteriorizado por traqueostomia: melhor higiene	Contraindicações: > 60% de extensão; paciente sem condições clínicas	

Caro aluno, chegamos ao fim de nosso Resumo Estratégico de Cirurgia Torácica!

Espero que a leitura tenha sido prazerosa e dinâmica e, sobretudo, que tenha absorvido e entendido as principais informações para acertar na hora da prova!

Para reforçar e resgatar na sua cabeça as informações do livro, aproveite e resolva com atenção a lista de questões sobre o tema!

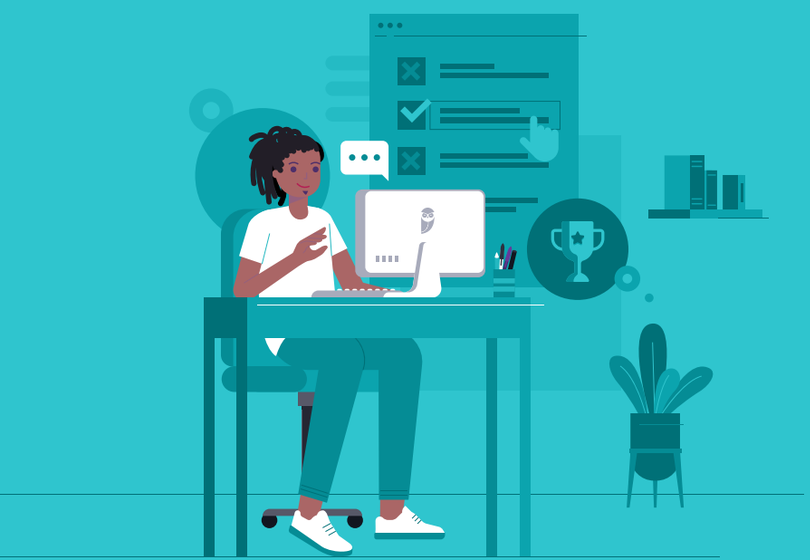
Qualquer dúvida com relação ao material ou com relação a alguma questão, entre em contato comigo e com nossa equipe do Estratégia MED — pode ser pelo nosso Fórum, pode ser pelo meu Instagram (@prof.joserodolfo).

Abraço e até breve!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/pQnM

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWNSEND, C. M.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B.M.; MATTOX, K. L. (2017). **Sabiston Textbook of**
2. **Surgery:** The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
3. BRUNICARDI, F. C.; ANDERSEN, D. K.; BILLIAR, T. R.; DUNN, D. L.; HUNTER, J. G.; MATTHEWS, J. B.;
4. POLLOCK, R. E. (2014). **Schwartz's Principles of Surgery,** 10th edition, McGraw-Hill Education.
5. STANDRING, S. (Ed.). **Gray's anatomia:** a base anatômica da prática clínica. 40. ed. Rio de
6. Janeiro: Elsevier, 2010.
7. ***FERGUSON***, M. K (2007). **Thoracic Surgery Atlas.** Elsevier Saunders.
8. ANDREWS, M.J.; PEARSON, F.G. Incidence and pathogenesis of tracheal injury following
9. cuffed tube tracheostomy with assisted ventilation: analysis of a two-years prospective study.
10. **Ann. Surg**., 173:249-63,1971
11. TERRA, R.M; MINAMOTO, H; MARIANO; L.C.B; FERNANDEZ, A; OTOCH, J.P; JATENE; F.B. Tratamento cirúrgico das estenoses traqueais congênitas. **Jornal Brasileiro de Pneumologia** 35 (6). Junho
12. 2009.
13. **Doenças do Tórax** - 1ª Edição (2012). Editora da Universidade Federal do Amazonas.
14. SHIELDS, T.W. Benign and malignant neurogenic tumors of the mediastinum in adults. In:
15. Shields TW, LoCicero J III, Ponn RB, eds. **General Thoracic Surgery** (vol 2). 5th ed. Philadelphia,
16. PA: Williams & Wilkins; 2000: 2313–2327
17. CAMPOS, J.R.; KAUFFMAN, **P. Simpatectomia torácica:** indicações e cuidados.
18. YAZBEK, G.; WOLOSKER, N.; DE CAMPOS, J.R.; KAUFFMAN, P.; ISHY, A.; PUECH-LEAO, P. Palmar
19. hyperhidrosis--which is the best level of denervation using video-assisted thoracoscopic
20. sympathectomy: T2 or T3 ganglion? **J Vasc Surg.** 2005; 42(2):281-5.
21. HUGHES, J. Endothoracic simpathectomy. **Proc R Soc Med** 1942;35:585-586.
22. DE CAMPOS, J.R.M.; KAUFFMAN, P.; WEREBE, E.C.; WOLOSKER, N. *et al*. Quality of Life, Before and After Thoracic Sympathectomy: Report on 378 Operated Patients. **Ann Thorac Surg**
23. 2003;76,886-91

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ter finalizado as questões, avalie seu desempenho, meu caro Estrategista!

Se tiver acertado mais de 70% das questões: parabéns! Isso é sinal de que você está dominando bem esse assunto. Agora, pegue as questões que errou, volte ao texto e fixe essa parte da matéria também.

Caso você tenha acertado entre 50 e 70% das questões, tenha calma: você está no caminho certo. Porém, ainda apresenta dificuldade no tema. Eu recomendo que você releia com calma o livro digital, reveja a aula, prestando maior atenção ao que é realmente pedido nas provas.

Agora, caso você tenha acertado menos da metade das questões: PARE!

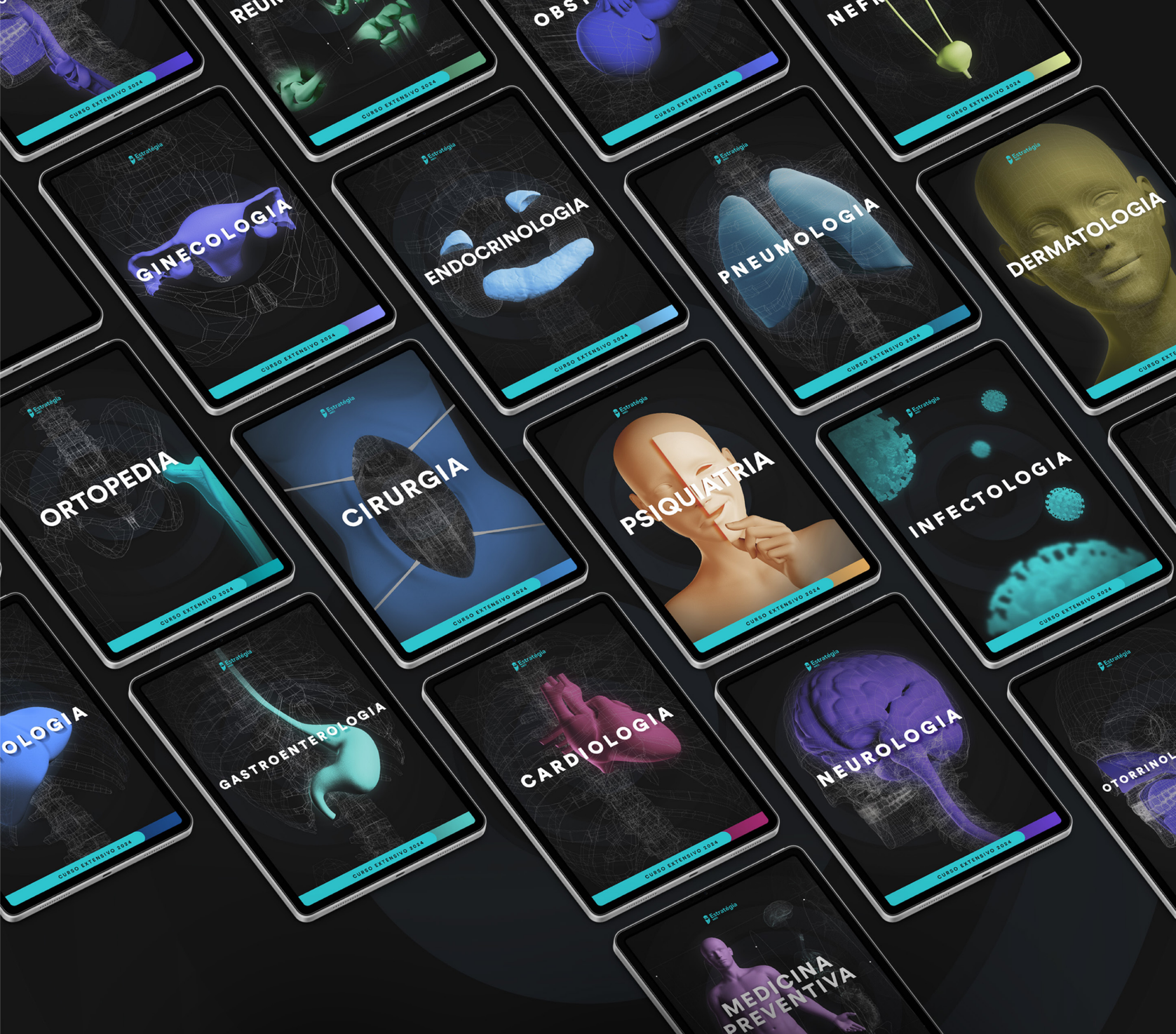
Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo, mas não se desespere.

Releia o livro com calma, assista às videoaulas e só depois refaça as questões, com confiança.

Qualquer problema, utilize nosso canal de comunicação ou, até mesmo, meu endereço no Instagram (@prof.joserodolfo), que nós vamos melhorar isso, pode ter certeza!

Abraço!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina